[별표 3]

# 에스컬레이터 및 무빙워크의 구조(제7조 관련)

## 1. 적용 범위

일정한 통로에 승객을 수송하기 위해 설치되는 경사지게 연속으로 움직이는 계단형 에스컬레이터와 평행하게 연속으로 움직이는 표면형 무빙워크의 구조 및「승강기시설 안전관리법」제13조제1항에 따른 검사의 판정기준에 적용한다.

## 2. 인용규격

이 기준에서 인용한 규격은 그 최신판을 적용한다.

## 3. 용어의 정의

이 기준에서 사용되는 용어는 다음과 같이 정의한다.

### 3.1 경사각(angle of inclination)

스텝, 팔레트 또는 벨트 동선의 수평에 대한 최대 각도

### 3.2 공칭속도(nominal speed)

에스컬레이터 또는 무빙워크의 설계된 것처럼 제조업체에 의해 설명된 무부하 조건에서 장치를 운전할 때 스텝, 팔레트 또는 벨트의 움직이는 방향에서의 속도

**비고** 정격속도는 정격하중 조건하에 에스컬레이터/무빙워크가 움직이는 속도이다.

### 3.3 구동기(machinery)

에스컬레이터 또는 무빙워크의 구동기 및 구동기 관련 설비

### 3.4 구동기 공간(machinery space)

구동기의 전체 또는 일부분이 놓여있는 트러스 내·외부 공간

### 3.5 난간(balustrade)

움직이는 부품으로부터 보호하고 핸드레일을 지지하며 안전을 제공함으로써 이용자의 안전을 보장하는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 부품

### 3.6 난간데크(balustrade decking)

핸드레일 가이드 측면과 만나고 난간의 상부 커버를 형성하는 난간의 가로 요소

3.7 내부패널(interior panel)
스커트 또는 하부 내측 데크와 핸드레일 가이드 측면 또는 난간 데크 사이에 위치한 패널

3.8 높이(rise)
상부와 하부 끝단의 바닥면 사이의 수직 거리

3.9 뉴얼(newel)
난간의 끝

3.10 대기운전(stand-by operation)
에스컬레이터 또는 무빙워크가 공칭속도 아래의 속도 조건으로 무부하 시 정지 또는 작동될 수 있는 모드

3.11 브레이크 하중(brake load)
에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키기 위해 설계된 브레이크 시스템의 스텝·팔레트·벨트의 하중

3.12 스커트(skirting)
스텝, 팔레트 또는 벨트와 연결되는 난간의 수직 부분

3.13 스커트 디플렉터(skirt deflector)
스텝과 스커트 사이에 끼임의 위험을 최소화 하기위한 장치

3.14 안전회로(safety circuit)
전기안전장치로 구성된 전기적인 안전시스템의 부분

3.15 외부패널(exterior panel)
에스컬레이터 또는 무빙워크를 둘러싸고 있는 외부 측 부분

3.16 이중안전회로(fail safe circuit)
고장 모드 반응으로 규정된 전기적 또는 전자적 시스템과 관계된 안전

3.17 전기 안전시스템(electrical safety system)
안전회로 및 모니터링장치의 배열로 전기제어시스템의 안전관련 부분

3.18 전기 안전장치(electrical safety devices)
안전스위치 그리고/또는 (고장에 대비한)비상안전장치로 구성된 안전회로의 부분

### 3.19 정격하중(rated road)
움직이도록 설계된 장치의 하중(최대용량은 부속서 Ⅳ 참조)

### 3.20 최대용량(maximum capacity)
운전 조건아래 운송할 수 있는 사람의 최대 유동량

### 3.21 콤(comb)
홈에 맞물리는 각 승강장의 갈래진 부분

### 3.22 콤 플레이트(comb plate)
콤이 부착되어 있는 각 승강장의 플랫폼

### 3.23 핸드레일(handrail)
사람이 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하는 동안 잡고타기 위한 동력-기동의 움직이는 레일

### 3.24 하부 내측 데크(lower inner decking)
내부패널과 스커트가 공통 지점에 맞닿지 않을 때 내부패널의 스커트와 연결된 측면

### 3.25 하부 외측 데크(lower outer decking)
내부패널과 함께 외부패널에 연결된 측면

## 4. 단위 및 기호

### 4.1 단위
단위는 국제단위(SI 단위)를 사용한다.

### 4.2 기호
기호는 사용된 공식과의 관계를 설명한다.

## 5. 안전요건 및 보호대책

### 5.1 일반사항

에스컬레이터 및 무빙워크는 이 기준의 안전요건 및 보호대책에 따라야 한다. 또한, 에스컬레이터 및 무빙워크는 KS B ISO 12100-2의 규정 중 관련 있는 항목에 따라 설계되어야 한다. 다만, 중요하지 않은 위험은 이 기준에서 다루지 않는다.

### 5.2 지지 구조물(트러스) 및 보호벽

#### 5.2.1 일반사항

5.2.1.1 에스컬레이터 또는 무빙워크의 기계적으로 움직이는 모든 부품은 구멍이 없는 패널이나 벽으로 완전히 둘러싸여야 한다. 다만, 이용자가 접근할 수 있는 스텝・팔레트・벨트 및 핸드레일의 부품은 제외한다. 환기를 위한 틈은 허용된다.(5.2.1.5 참조)

5.2.1.2 외부 패널은 25 ㎠의 면적의 어느 지점에서나 수직으로 250 N의 힘을 가할 때 파손 또는 편향으로 인해 틈이 발생하지 않도록 견뎌야 한다.

고정은 보호벽(패널) 정하중의 2배 이상을 견디는 방법으로 설계되어야 한다.

5.2.1.3 일반인의 위험을 예방할 수 있는 다른 조치(권한이 있는 사람만이 접근 가능한 잠금장치가 있는 방 등)가 있는 경우에는 기계적으로 움직이는 부품에 대한 둘러싸인 보호벽은 생략될 수 있다.

5.2.1.4 그리스, 오일, 먼지 또는 종이 등이 쌓이는 것은 화재의 위험을 의미하므로 에스컬레이터 및 무빙워크의 내부는 청소가 가능한 구조이어야 한다.

5.2.1.5 환기구는 ISO 13857, 표 5에 따른 방법으로 설계되어야 한다. 다만, 보호벽을 통해 지름 10 mm의 곧은 단단한 막대기가 통과되는 것이 가능하지 않아야 하고 환기구를 통해 어떤 움직이는 부품에 접촉되지 않아야 한다.

5.2.1.6 열리도록 설계된 외부패널(청소 목적 등)에는 표 5의 하)에 적합한 전기안전장치가 설치되어야 한다.

#### 5.2.2 경사도

5.2.2.1 에스컬레이터의 경사도 α는 30°를 초과하지 않아야 한다. 다만, 높이($h_{13}$)가 6 m 이하이고 공칭속도가 0.5 ㎧ 이하인 경우에는 경사도를 35°까지 증가시킬 수 있다.(그림 2의 α 참조)

**비고** 경사도 α는 현장 설치여건 등을 감안하여 최대 1°까지 초과될 수 있다.

5.2.2.2 무빙워크의 경사도는 12° 이하이어야 한다.

### 5.2.3 내부 출입

지지 구조물(트러스) 내부의 구동기 공간은 열쇠 등에 의해 권한이 있는 사람만이 출입할 수 있어야 한다.

### 5.2.4 점검용 덮개 및 바닥 플레이트

점검용 덮개 및 바닥 플레이트는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 표 5의 하)에 따른 제어장치가 설치되어야 한다.

나) 열쇠 또는 도구에 의해서만 열려야 한다.

다) 잠겨 있다면 내부에서 열쇠 또는 도구를 사용하지 않고 열려야 한다.

라) 구멍이 없어야 한다.

**비고** 점검용 덮개는 설치되는 장소에서 요구되는 조건(상호 계약 등)에 적합하여야 한다.

### 5.2.5 구조설계

5.2.5.1 지지 구조물(트러스)은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 자중에 5,000 N/㎡의 정격 하중을 더한 부하를 견딜 수 있는 방법으로 설계되어야 하며 EN 1993-1-1에 따라 계산되어야 한다.

**비고** 부하운송면적 = 에스컬레이터 또는 무빙워크의 공칭폭 $z_1$(그림 4)×지지물 사이의 거리 $l_1$(그림 2 참조)

정격하중에 근거하여, 계산되거나 측정된 최대 편향은 지지물 사이의 거리 $l_1$의 1/750 이하이어야 한다.

5.2.5.2 구동기 및 그 지지 구조물은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 설계되어야 한다.

## 5.3 스텝, 팔레트 및 벨트

### 5.3.1 일반사항

에스컬레이터의 이용자 운송구역에서, 스텝 트레드는 운행방향에 ± 1°의 공차로 수평 해야 한다.

에스컬레이터 및 무빙워크의 트레드 표면에는 안전한 발판이 있어야 한다.

**비고** 2개의 연속적인 스텝 사이의 최대 허용 높이는 5.3.4 및 5.7.2.1에서 규정한다.

### 5.3.2 치수

#### 5.3.2.1 일반사항

에스컬레이터 및 무빙워크의 공칭 폭 $Z_1$은 0.58 m 이상, 1.1 m 이하이어야 한다.

경사도가 6° 이하인 무빙워크의 폭은 1.65 m까지 허용된다.

#### 5.3.2.2 스텝 트레드 및 팔레트(그림 2, 상세도 X 및 그림 5 참조)

5.3.2.2.1 스텝 높이 $x_1$은 0.24 m 이하이어야 한다.

5.3.2.2.2 스텝 깊이 $y_1$은 0.38 m 이상이어야 한다.

5.3.2.2.3 스텝 트레드 및 팔레트의 표면은 진행방향으로 콤의 빗살과 맞물리는 홈이 있어야 한다.

5.3.2.2.4 스텝 라이저는 클리트 되어야 하고, 클리트 표면은 매끄러워야 한다. 스텝 트레드의 끝부분은 연속되는 다음 스텝 라이저의 클리트와 맞물려야 한다.

5.3.2.2.5 홈의 폭 $b_7$은 5 mm 이상, 7 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.2.6 홈의 깊이 $h_7$은 10 mm 이상이어야 한다.

5.3.2.2.7 웹의 폭 $b_8$은 2.5 mm 이상, 5 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.2.8 스텝 트레드와 스텝 라이저 또는 팔레트는 모서리 부분에서 홈 형태로 마감되지 않아야 한다.

5.3.2.2.9 스텝 트레드 표면과 스텝 라이저 사이의 모서리는 날카로운 부분이 없어야 한다.

5.3.2.3 **벨트**(그림 2, 상세도 X 참조)

5.3.2.3.1 벨트는 진행방향으로 콤의 빗살과 맞물리는 홈이 있어야 한다.

5.3.2.3.2 홈의 폭 $b_7$은 벨트의 트레드 표면에서 측정되어 4.5 mm 이상, 7 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.3.3 홈의 깊이 $h_7$는 5 mm 이상이어야 한다.

5.3.2.3.4 웹의 폭 $b_8$은 벨트의 트레드 표면에서 측정되어 4.5 mm 이상, 8 mm 이하이어야 한다.

5.3.2.3.5 벨트는 벨트의 측면 모서리에서 홈 형태로 마감되지 않아야 한다.
트레드웨이(treadway) 벨트의 접합부는 파손되지 않은 연속적인 트레드웨이 표면과 같아야 한다.

### 5.3.3 구조 설계

#### 5.3.3.1 일반사항

재질은 구체적인 수명주기 동안에 환경적인 조건(온도, 자외선, 습도 및 부식 등)을 고려한 강도 특성을 유지하여야 한다.

스텝, 팔레트 및 벨트는 정상운행 동안에 트랙킹(tracking), 가이드 및 구동 시스템에 의해 부과될 수 있는 모든 가능한 하중 및 변형 작용에 견디도록 설계되어야 하고 6,000 N/㎡에 상응하는 균일하게 분포된 하중을 견디도록 설계되어야 한다.

**비고** 6,000 N/㎡은 5,000 N/㎡의 정하중(5.2.5 참조)에 1.2의 충격계수를 더한 값으로부터 유도된다.

벨트 및 벨트의 지지시스템의 치수를 정하기 위해, 유효 폭 × 길이 1 m의 면적은 상기의 상응하는 부하의 기초로 채택되어야 한다. 또한, 5.3.3.1.4의 규정에 적합하여야 한다.

조립되는 스텝 및 팔레트의 모든 구성 부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고 수명주기 동안 느슨해지지 않아야 한다. 삽입부품 및 고정부품은 콤・콤 플레이트 전기안전장치[표 5 사)]의 작동에 대한 반력을 견뎌야 한다.

#### 5.3.3.2 정적 시험

##### 5.3.3.2.1 스텝

스텝은 두께 25 mm 이상이고 크기 0.2 m × 0.3 m의 강판 위에 트레드 표면의 중앙에 수직으로 3,000 N(강판무게 포함)의 단일 힘을 가하여 휨에 대해 시험되어야 한다. 길이 0.2 m인 강판의 끝부분은 스텝 앞면의 끝부분과 평행하게, 길이 0.3 m인 강판의 끝부분은 스텝 앞면의 끝부분과 직각으로 배열되어야 한다.

이 시험동안, 트레드 표면에서 측정되는 휨은 4 mm 이하이어야 하며, 영구적인 변형이 없어야 한다.(최초 설정 공차는 허용된다.)

스텝은 수평 위치(수평 지지대) 및 적용되는 스텝의 최대 경사(경사진 지지대)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트(stub shafts)와 함께 전체적으로 시험되어야 한다.

허용된 최대 경사보다 작은 경사에 대해서는 새로운 시험이 요구되지 않는다. 설치된 스텝의 시험 즉, 에스컬레이터의 가이드 레일 및 지지구조물과 함께 설치된 스텝의 시험 또한 필요하지 않다.

##### 5.3.3.2.2 스텝 라이저

스텝 라이저는 라이저 곡선에 적합한 모양의 두께 25 mm 이상의 사각이나 원형의 강판을 사용하여 25 ㎠의 면적 표면에 1,500 N의 단일 하중을 가할 때 휨은 4 mm 이하이어야 한다. 이 하중은 라이저의 폭을 중앙선으로 가로질러, 중간 및 양 끝의 세 지점에 적용하여야 한다. 영구적인 변형은 없어야 한다.

##### 5.3.3.2.3 팔레트

팔레트는 1 ㎡의 팔레트 면적에 7,500 N(강판 무게 포함)의 단일 힘을 가하여 휨에 대해 시험되어야 한다. 그 힘은 트레드 표면 중앙에 수직으로 두께 25 mm 이상이고, 크기 0.3 m × 0.45 m인 강판 위에 적용되어야 한다. 그리고 길이 0.45 m인 강판의 끝부분은 팔레트의 옆면 끝부분과 평행하게 배열되어야 한다.

더 작거나 더 큰 면적을 갖는 팔레트에 대해, 그 힘 및 부하면적은 비례적으로 변경되어야 하고, 이에 따라 부하면적에 대한 끝 부분 길이의 비율은 1:1.5 이어야한다. 다만, 그 힘은 두께 25 mm 이상, 크기 0.2 m × 0.3 m 이상인 강판의 무게를 포함하여 3,000 N 보다 작지 않아야 한다.

깊이 0.3 m 이하인 팔레트의 폭은 0.2 m이어야 하고, 길이는 팔레트 깊이이어야 한다.

이 시험동안, 트레드 표면에서 측정되는 휨은 4 mm 이하이어야 하며, 영구적인 변형이 없어야 한다.(최초 설정 공차는 허용된다.)

팔레트는 수평 위치(수평 지지대)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트와 함께 전체적으로 시험되어야 한다. 설치된 팔레트의 시험 즉, 무빙워크의 가이드 레일 및 지지구조물과 함께 설치된 팔레트의 시험은 요구되지 않는다.

##### 5.3.3.2.4 벨트

운행조건에 적합하게 인장된 벨트에 대해, 750 N의 단일 힘(강판무게 포함)이 크기 0.15 m × 0.25 m × 0.025 m인 강판에 적용되어야 한다. 강판은 강판의 세로축이 벨트의

세로축과 평행한 방법으로 끝부분 지지롤러 사이 중앙에 위치되어야 한다. 중심에서 처짐은 0.01 × $Z_3$ 이하이어야 한다. 여기서 $Z_3$는 지지롤러 사이의 가로 거리이다.(그림 8, $Z_3$ 참조)

#### 5.3.3.3 동적 시험

##### 5.3.3.3.1 스텝

###### 5.3.3.3.1.1 하중시험

스텝은 적용되는 최대 경사(경사진 지지물)에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트와 함께 모두 시험되어야 한다. 이것은 영향을 받지 않는 사인파 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 $5\times10^6$ 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3,000 N 사이의 맥동하중이어야 한다. 하중은 5.3.3.2.1에서 규정된 것과 같은 트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 0.2 m × 0.3 m의 강판 위에 적용되어야 한다.

시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다. 스텝 또는 스텝 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 견고하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

###### 5.3.3.3.1.2 비틀림 시험

스텝 설계는 중심이 체인 휠의 중심인 아크에서 움직이는 트레일러 휠 중심의 ± 2 mm의 변위와 동등한 비틀기 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다. ± 2 mm의 변위는 트레일러 휠에서 체인 휠 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다. 이 비율은 400 mm의 치수가 변할 때 유지되어야 한다.(부속서 Ⅲ 참조)

동적시험은 시험도중에 상기의 규정된 휨이 이뤄지는 것을 보장하도록 조정이 가능하여야 한다. 이것은 영향을 받지 않은 사인파 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 $5 \times 10^6$ 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다. 스텝 또는 스텝 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

##### 5.3.3.3.2 팔레트

###### 5.3.3.3.2.1 하중시험

팔레트는 크기와 상관없이 수평위치에서 롤러(회전하지 않은), 축 또는 스터브 샤프트와 함께 모두 시험되어야 한다. 이것은 영향을 받지 않는 사인파 곡선의 힘의 흐름이 이뤄지는 $5\times10^6$ 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수에서 500 N과 3,000 N 사이의 맥동하중이어야 한다. 트레드 표면의 중앙에서 트레드 표면에 대해 수직으로 두께 25 mm 이상, 크기 0.2 m × 0.3 m의 강판 위에 적용되어야 한다.

시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다. 팔레트 또는 팔레트 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 견고하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

시험하는 동안 롤러가 손상되면 롤러의 교체는 허용된다.

#### 5.3.3.3.2.2 비틀림 시험

비틀림 시험은 팔레트에 트레일러 롤러가 설치된 경우에만 요구된다.

팔레트 설계는 중심이 체인 휠의 중심인 아크에서 움직이는 트레일러 휠 중심의 ± 2 mm의 변위와 동등한 비틀기 하중을 수용할 수 있는 구조이어야 한다. ± 2 mm의 변위는 트레일러 휠에서 체인 휠 중심까지의 거리 400 mm에 비례한다. 이 비율은 400 mm의 치수가 변할 때 유지되어야 한다.(부속서 Ⅲ 참조)

동적 하중은 시험도중에 편향이 -5 %의 공차로 이뤄지도록 조정이 가능하여야 한다. 이것은 영향을 받지 않은 사인파 곡선 힘의 흐름이 이뤄지는 $5 \times 10^6$ 이상의 주기 동안 5 Hz와 20 Hz 사이의 한 주파수로 적용되어야 한다.

시험 후에는 스텝에 균열이 생길 조짐이 보이지 않아야 한다.

트레드 표면에서 측정되어 4 mm를 초과하는 영구적인 변형은 없어야 한다. 스텝 또는 스텝 구성부품(삽입부품 또는 고정부품 등)은 안전하게 부착되어야 하고 느슨해지지 않아야 한다.

### 5.3.4 스텝, 팔레트 및 벨트의 가이드

스텝 또는 팔레트의 가이드 시스템에서 스텝 또는 팔레트의 측면 변위는 각각 4 mm 이하이어야 하고 양쪽 측면에서 측정된 틈새의 합은 7 mm 이하이어야 한다. 그리고 스텝 및 팔레트의 수직 변위는 4 mm 이하이고 벨트의 수직 변위는 6 mm 이하이어야 한다.

이 규정은 스텝, 팔레트 또는 벨트의 이용 가능한 구역에만 적용한다.

벨트의 경우 트레드웨이 지지대는 디딤판의 중앙선을 따라 2 m 이하의 간격으로 설치되어야 한다. 이러한 지지대는 5.3.3.2.4에서 요구되는 조건하에 하중이 부과될 때 트레드웨이의 하부 아래로 50 mm를 초과하지 않은 위치에 설치되어야 한다.

### 5.3.5 스텝과 스텝 또는 팔레트와 팔레트 사이의 틈새

트레드 표면에서 측정된 이용 가능한 모든 위치의 연속되는 2개의 스텝 또는 팔레트 사이의 틈새는 6 mm 이하이어야 한다.(그림 2 상세도 Y 및 Z, 그림 6 상세도 S 및 그림 7 상세도 U 참조)

데마케이션(스텝 트레드에 있는 홈 등)은 승강장에서 스텝 뒤쪽 끝부분을 황색 등으로 표시하여 설치되어야 한다.

팔레트의 맞물리는 전면 끝 부분과 후면 끝부분이 있는 무빙워크의 변환 곡선부에서는 이 틈새가 8 mm까지 증가되는 것은 허용된다.(그림 7 상세도 V 참조)

### 5.3.6 빠진 스텝 또는 팔레트 장치

빠진 스텝 또는 팔레트[표 5카) 참조]는 콤으로부터 틈(빠진 스텝 또는 팔레트로부터 발생한 결과)이 나타나기 전에 감지되어야 하고 에스컬레이터 또는 무빙워크는 정지되어야 한다. 이것은 각 구동 및 순환 장소에 설치된 어떤 장치에 의해 보장되어야 한다.

## 5.4 구동 장치

### 5.4.1 구동기

#### 5.4.1.1 일반사항

구동장치는 2대 이상의 에스컬레이터 또는 무빙워크를 운전하지 않아야 한다.

#### 5.4.1.2 속도

5.4.1.2.1 공칭속도는 공칭 주파수 및 공칭 전압에서 ± 5 %를 초과하지 않아야 한다.

5.4.1.2.2 에스컬레이터의 공칭 속도는 다음과 같아야 한다.

가) 경사도 α가 30° 이하인 에스컬레이터는 0.75 ㎧ 이하이어야 한다.

나) 경사도 α가 30°를 초과하고 35° 이하인 에스컬레이터는 0.5 ㎧ 이하이어야 한다.

5.4.1.2.3 무빙워크의 공칭속도는 0.75 ㎧ 이하이어야 한다.

팔레트 또는 벨트의 폭이 1.1 m 이하이고, 승강장에서 팔레트 또는 벨트가 콤에 들어가기 전 1.6 m 이상의 수평주행구간이 있는 경우 공칭속도는 0.9 ㎧까지 허용된다. 다만, 가속구간이 있거나 무빙워크를 다른 속도로 직접 전환시키는 시스템이 있는 무빙워크에는 적용되지 않는다.

#### 5.4.1.3 주 브레이크와 스텝, 팔레트 또는 벨트 구동기 사이의 연결

5.4.1.3.1 주 브레이크와 스텝, 팔레트 또는 벨트 구동기 사이의 연결에는 샤프트, 기어 휠, 다중 체인 또는 2개 이상의 단일 체인과 같은 비-마찰 구동부품이 사용되어야 한다. 사다리꼴 벨트(평 벨트는 허용 안 됨)와 같은 마찰 부품이 사용된 경우에는 5.4.2.2에 따른 보조 브레이크가 사용되어야 한다.

5.4.1.3.2 모든 구동부품의 안전율은 정적 계산으로 5 이상이어야 한다. 사다리꼴 벨트의 경우에는 3개 이상의 벨트가 적용되어야 한다.

이 안전율은 구동부품의 정지력과 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크가 인장장치의 인장력과 함께 5.2.5에 따른 정격하중(사람 무게)을 운반할 때 구동부품이 받는 정적인 힘 사이의 비율로 결정된다.

수평한 무빙워크에는 인장장치의 인장력과 함께 5.4.2.1.3.3 또는 5.4.2.1.3.4에 따른 각각의 동적인 힘이 안전율을 결정하는데 사용되어야 한다.

#### 5.4.1.4 수동 권취 장치

수동 권취 장치가 설치된 경우에는 작동하기 위해 쉽게 접근이 가능하고 안전하여야 한다.

수동 권취 장치가 제거되면, 5.12.1.2.2에 적합한 전기 안전장치[표 5교) 참조]는 수동 권취 장치가 구동기에 끼워질 때 또는 끼워지기 전에 작동되어야 한다.

크랭크(L자형 손잡이) 핸들 또는 구멍이 있는 수동 휠은 허용되지 않는다.

#### 5.4.1.5 구동기 정지 및 구동기의 정지 상태 확인

5.12.1.2에 따른 전기 안전장치에 의한 에스컬레이터 또는 무빙워크의 정지는 다음과 같아야 한다.

가) 전원공급은 2개의 독립적인 접촉기에 의해 차단되어야 하며, 접점은 전원공급 회로에서 직렬이어야 한다.

나) 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지될 때 하나의 접촉기의 주 접점 중 하나가 개방되지 않으면 재-기동은 불가능하여야 한다.

### 5.4.2 브레이크 시스템

#### 5.4.2.1 주 브레이크

##### 5.4.2.1.1 일반사항

**5.4.2.1.1.1** 에스컬레이터 및 무빙워크는 균일한 감속 및 정지 상태(제동 운전)를 지속할 수 있는 브레이크 시스템이 있어야 한다. 또한, 5.12.1.2.4를 참조한다. 브레이크 시스템의 적용에서 의도적인 지연은 없어야 한다.

정지거리가 5.4.2.1.3.2 및 5.4.2.1.3.4의 최대값의 20 %를 초과하면, 고장 안전장치의 재설정[표 5의 거)]후에만 재-기동이 가능하여야 한다. 수동 재설정 전에 브레이크 시스템에 대한 정밀점검이 필요하다면 브레이크 시스템은 정밀하게 조사되어야 하고 정확한 조치가 취해지도록 설계되어야 한다.

에스컬레이터 및 무빙워크의 출발 후에는 브레이크 시스템의 개방을 감시하는 장치가 설치되어야 한다.[표 5의 타) 참조]

**5.4.2.1.1.2** 브레이크 시스템은 다음과 같을 때 자동으로 작동되어야 한다.

가) 전압 공급이 중단될 때

나) 제어 회로에 전압 공급이 중단될 때

**5.4.2.1.1.3** 주 브레이크는 전자-기계 브레이크 또는 다른 수단에 의해 유효하여야 한다.

전자-기계 작동 브레이크가 사용되지 않는 경우에는 5.4.2.2에 따른 보조 브레이크가 설치되어야 한다.

**5.4.2.1.1.4** 수동 해제가 가능한 브레이크는 브레이크의 개방을 유지하기 위해 지속적인 인력이 요구되어야 한다.

#### 5.4.2.1.2 전자-기계 브레이크

전자-기계 브레이크의 정상 개방은 지속적인 전류의 흐름에 의해야 한다. 브레이크는 전기적 브레이크 회로가 개방되면 즉시 작동되어야 한다.

제동력은 안내되는 압축 스프링에 의해 발휘되어야 한다. 브레이크 해제장치의 전기적 자체여자의 발생은 불가능하여야 한다.

전원공급은 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해 차단되어야 한다. 이 전기장치는 구동기에 공급되는 전원을 차단할 수 있다. 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지된 후 이 전기장치 중 어느 하나가 개방되지 않으면 재-기동은 방지되어야 한다.(5.4.1.5 참조)

#### 5.4.2.1.3 주 브레이크의 제동부하 및 정지거리

##### 5.4.2.1.3.1 에스컬레이터의 제동부하 결정

표 1은 에스컬레이터의 제동부하 결정에 적용되어야 한다.

[ 표 1 - 에스컬레이터의 제동부하 결정 ]

| 공칭 폭 $Z_1$ | 스텝 당 제동부하 |
|---|---|
| 0.6 m 이하 | 60 kg |
| 0.6 m 초과 0.8 m 이하 | 90 kg |
| 0.8 m 초과 1.1 m 이하 | 120 kg |

고려되는 스텝의 수량은 “스텝 라이저의 최대 외관 높이로 나눈 높이 $h_{13}$”에 의해 결정된다.(그림 5의 $x_1$ 참조)

시험의 목적을 위해, 총 제동부하는 이렇게 얻어진 스텝 수량의 2/3 이상 분포되는 것을 허용한다.

##### 5.4.2.1.3.2 에스컬레이터의 정지거리

무부하 상태의 에스컬레이터 및 하강 방향으로 움직이는 제동부하 상태(5.4.2.1.3.1 참조)의 에스컬레이터에 대한 정지거리는 표 2에 따라야 한다.

[ 표 2 - 에스컬레이터의 정지거리 ]

| 공칭속도 V | 정지거리 |
|---|---|
| 0.50 m/s | 0.20 m에서 1.00 m 사이 |
| 0.65 m/s | 0.30 m에서 1.30 m 사이 |
| 0.75 m/s | 0.40 m에서 1.50 m 사이 |

공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

정지거리는 전기적 정지장치가 작동된 시간부터 측정되어야 한다.

운행방향에서 하강방향으로 움직이는 에스컬레이터에서 측정된 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 1 $m/s^2$ 이하이어야 한다. 원 감속신호는 4 Hz 2극 버터워스 필터를 사용하는 대역제한신호이어야 한다.

**비고** 주어진 감속제한 내에서 가능한 가장 짧은 정지거리가 이뤄지는 것이 추천된다.

#### 5.4.2.1.3.3 무빙워크의 제동부하 결정

표 3은 무빙워크의 제동부하 결정에 적용되어야 한다.

[ 표 3 - 무빙워크의 제동부하 결정 ]

| 공칭 폭 $Z_1$ | 0.4 m 길이 당 제동부하 |
|---|---|
| 0.6 m 이하 | 50 kg |
| 0.6 m 초과 0.8 m 이하 | 75 kg |
| 0.8 m 초과 1.1 m 이하 | 100 kg |
| 1.10 m 초과 1.40 m 이하 | 125 kg |
| 1.40 m 초과 1.65 m 이하 | 150 kg |

여러 개의 경사(다른 수준)를 갖는 무빙워크의 제동부하 결정은 하강운행 부분만 고려되어야 한다.

#### 5.4.2.1.3.4 무빙워크의 정지거리

무부하 상태의 무빙워크 및 수평 또는 하강 방향으로 움직이는 제동부하 상태(5.4.2.1.3.3 참조)의 무빙워크에 대한 정지거리는 표 4에 따라야 한다.

[ 표 4 무빙워크의 정지거리 ]

| 공칭속도 V | 정지거리 |
|---|---|
| 0.50 m/s | 0.20 m에서 1.00 m 사이 |
| 0.65 m/s | 0.30 m에서 1.30 m 사이 |
| 0.75 m/s | 0.40 m에서 1.50 m 사이 |
| 0.90 m/s | 0.55 m에서 1.70 m 사이 |

공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

정지거리는 전기적 정지장치가 작동된 시간부터 측정되어야 한다.

운행방향에서 하강방향으로 움직이거나 또는 수평으로 움직이는 무빙워크에서 측정된 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 1 $m/s^2$ 이하이어야 한다. 원 감속신호는 4 Hz 2극 버터워스 필터를 사용하는 대역제한신호이어야 한다.

**비고** 무빙워크 제동시험은 무부하로 충분하며, 주어진 감속제한 내에서 가능한 가장 짧은 정지거리가 되는 것을 추천한다.

### 5.4.2.2 보조 브레이크

**5.4.2.2.1** 에스컬레이터 및 경사형 무빙워크에는 다음과 같은 경우에 보조 브레이크가 설치되어야 한다.

가) 주 브레이크(5.4.2.1 참조)와 스텝·팔레트의 구동 스프라켓 또는 벨트의 드럼 사이의 연결이 샤프트, 기어 휠, 다중체인 또는 2개 이상의 단일체인으로 이뤄지지 않는 경우, 또는

나) 주 브레이크가 5.4.2.1.2에 따른 전자-기계 브레이크가 아닌 경우, 또는

다) 층고 $h_{13}$이 6 m를 초과하는 경우(7.2 참조)

라)「교통약자의 이동편의증진법」제2조제3호에 따른 여객시설에 설치되는 경우 (부속서 Ⅳ.2.2 참조)

보조 브레이크와 스텝/팔레트의 구동 스프라켓 또는 벨트의 드럼 사이의 연결은 샤프트, 기어 휠, 다중체인 또는 2개 이상의 단일 체인으로 이뤄져야 한다. 마찰 구동 즉, 클러치로 이뤄진 연결은 허용되지 않는다.

5.4.2.2.2 보조 브레이크 시스템은 제동부하를 갖고 하강 운행하는 에스컬레이터 및 무빙워크를 효과적인 감속에 의해 정지시키고 정지 상태를 유지할 수 있는 방법으로 설계되어야 한다. 감속도는 1 $m/s^2$ 이하이어야 한다.

보조 브레이크가 작동할 때 주 브레이크에서 규정된 정지거리(5.4.2.1.3.1 참조)를 지킬 필요는 없다.

5.4.2.2.3 보조 브레이크는 기계적(마찰) 형식이어야 한다.

5.4.2.2.4 보조 브레이크는 다음 사항 중 어느 조건에서도 작동되어야 한다.

가) 속도가 공칭속도의 1.4배의 값을 초과하기 전

나) 스텝 및 팔레트 또는 벨트가 현 운행 방향에서 바뀔 때

보조 브레이크의 작동은 제어회로를 확실하게 개방시켜야 한다.

5.4.2.2.5 보조 브레이크는 정전 또는 안전회로가 차단된 경우에 5.4.2.1.3.2 및 5.4.2.1.3.4에 따른 정지 조건이 유지되면 주 브레이크와 함께 작동될 수 있다. ; 그렇지 않다면 보조 브레이크 시스템과 주 브레이크 시스템의 동시 작동은 5.4.2.2.4의 조건하에서만 허용된다.

### 5.4.2.3 과속 및 의도되지 않은 운행 방향의 역전의 위험에 대한 보호

5.4.2.3.1 에스컬레이터 및 무빙워크는 공칭 속도의 1.2배 값을 초과하기 전에 자동으로 정지되는 방법[표 5다) 참조] 으로 설치되어야 한다. 속도 제어장치가 이 목적을 위해 사용된 경우에는 속도가 공칭속도의 1.2배의 값을 초과하기 전에 에스컬레이터 또는 무빙워크에 전원이 차단되어야 한다.

과속을 방지하는 설계가 있는 경우, 이 규정은 무시될 수 있다.

5.4.2.3.2 에스컬레이터 및 경사형($\alpha \geq 6°$) 무빙워크는 미리 설정된 운행방향이 변할 때 스텝 및 팔레트 또는 벨트가 자동으로 정지되는 방법으로 설치되어야 한다.[표 5의 다) 참조]

### 5.4.3 스텝 및 팔레트의 구동

5.4.3.1 에스컬레이터의 스텝은 스텝 측면에 각각 1개 이상 설치된 2개 이상의 체인에 의해 구동되어야 한다.

무빙워크의 팔레트는 이용할 수 있는 지점에서 팔레트의 평행한 움직임이 다른 기계적인 수단에 의해 보장되는 경우 하나의 체인으로만 구동되는 것이 허용된다.

5.4.3.2 스텝 체인은 일반적으로 무한 피로수명으로 설계되어야 하며 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다. 스텝 체인은 인장시험이 수행되어야 한다.

가) KS B 6853에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

나) 각 체인의 절단에 대한 안전율은 EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5 및 EN 10025-6과 함께 EN 10025-1에 따른 구조용 강철과 EN 10083-2 및 EN 10083-3과 함께 EN 80083-1에 따른 담금질한 강철에 대하여 5 이상이어야 한다. (5.4.1.3.2 참조)

2개 이상의 체인이 사용될 때 하중은 모든 체인에 균등하게 분포되는 것으로 추정된다.

5.4.3.3 체인은 지속적으로 인장되어야 한다. 에스컬레이터/무빙워크는 인장장치[표 5의 마) 및 바) 참조]가 ± 20 mm를 초과하여 움직이기 전에 자동으로 정지되어야 한다. 스프링으로 인장되는 것은 인장장치로 허용되지 않는다. 무게추가 인장을 위해 사용될 때 무게추의 현수수단이 파손되더라도 안전하게 유지되어야 한다.

### 5.4.4 벨트 구동

5.4.4.1 연결부를 포함한 벨트의 안전율은 5.4.2.1.3.3 및 5.4.2.1.3.4에 따른 각각의 동적인 힘에 대하여 5 이상(5.4.1.3.2 참조)이어야 한다. 최악의 조건으로 계산되어야 한다.

5.4.4.2 벨트는 드럼에 의해 구동되어야 하고 지속적으로 인장되어야 한다. 스프링으로 인장되는 것은 인장장치로 허용되지 않는다. 무게추가 인장을 위해 사용될 때 무게추의 현수수단이 파손되더라도 안전하게 유지되어야 한다.

## 5.5 난간

### 5.5.1 일반사항

난간은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 각 측면에 설치되어야 한다.

### 5.5.2 난간의 치수

5.5.2.1 경사진 부분에서 스텝 돌출부나 팔레트 표면 또는 벨트 표면에서 핸드레일 꼭대기까지 수직높이 $h_1$은 0.9 m 이상 1.1 m 이하이어야 한다.(그림 2 및 3 참조)

5.5.2.2 난간에는 사람이 정상적으로 설 수 있는 부분이 없어야 한다.

사람이 난간 외부로 추락하는 위험이 있는 경우, 사람이 난간 외부로 기어오르는 것을 차단할 수 있는 적절한 조치가 다음과 같이 구비되어야 한다.

가) 위험을 확실하게 차단하기 위한 장치(그림 4의 1 참조)가 에스컬레이터 및 무빙워크에 있어야 하며, 이 장치는 장치의 바닥이 난간데크와 교차하는 승강장 바닥 위로 1,000 ± 50 mm의 지점(그림 4의 $h_9$ 참조)의 하부 외측 데크에 설치되어야 하고, 걷는 것이 불가능한

난간 데크와 평행하게 1,000 mm 이상의 길이 $l_5$까지 연장되어야 한다. 이 장치는 $b_{10}$ 및 $b_{12}$의 규정에 상충되지 않는 핸드레일의 꼭대기 선상 높이 이상으로 연장되어야 한다.

에스컬레이터 또는 무빙워크가 벽 근처에 위치한 경우, 난간 데크에 접근을 막는 장치(그림 4의 2 참조)는 하부 외측 데크의 폭 $b_{13}$이 125 mm를 초과할 때 이러한 벽의 상·하부 끝에 설치되어야 한다. 인접한 평행 배치에서 이러한 보호는 결합된 난간 데크 폭 $b_{14}$가 125 mm를 초과할 때 설치되어야 한다. 이 장치는 높이 $h_{10}$까지 연장되어야 한다.

이 장치의 모든 노출된 고정 장치 헤드는 고의적인 파손을 막는 형식이어야 한다.

나) 핸드레일 높이 난간 데크가 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크와 근처의 벽 사이에 있는 경우, 건축물(벽)의 구조와 핸드레일 중안선 사이의 거리 $b_{15}$가 300 mm 이상일 때 미끄럼 방지장치(그림 4의 3 참조)가 난간 데크에 설치되어야 한다. 이 장치는 핸드레일까지는 100 mm($b_{17}$ 참조)보다 가깝지 않고 1,800 mm보다 크지 않은 일정한 간격으로 난간 데크에 고정된 물체로 구성되어야 한다. 높이 $h_{11}$은 20 mm 이상이어야 한다. 이 장치는 날카로운 구석이나 모서리가 없어야 한다.

미끄럼 방지장치는 또한 인접한 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크의 핸드레일 중앙선 사이의 거리 $b_{16}$이 400 mm를 초과하면 설치되어야 한다.

5.5.2.3 난간은 동일한 장소에서 1 m의 길이에 동등하게 분포되면서 핸드레일 가이드 시스템의 꼭대기에 작용하는 600 N의 정적인 수평력과 730 N의 수직력을 동시에 견디도록 설계되어야 한다.

5.5.2.4 스텝, 팔레트 또는 벨트와 마주하는 난간 부분은 매끄럽고 평면이 이어져야 하고 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 운행방향이 아닌 곳의 덮개는 3 mm 이상 돌출되지 않아야 한다. 덮개는 견고해야 하며 모서리는 둥글거나 경사져야 한다. 이러한 종류의 덮개는 스커트에 허용되지 않는다.

운행방향에서 덮개의 연결부분(특히, 스커트와 내부 패널 사이)은 끼임의 위험을 최소로 줄이는 방법으로 배열되고 설치되어야 한다.

난간의 내부패널 사이의 틈새는 4 mm 이하이어야 하며 모서리는 둥글거나 경사져야 한다.

나) 내부 패널의 25 ㎠의 어느 지점에 500 N의 힘을 가했을 때 4 mm를 초과하는 틈새는 없어야 하고 영구적인 변형이 없어야 한다.

다) 내부패널에 유리가 사용된 경우에는 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리이어야 한다. 최소 6 mm의 두께가 한 층의 난간에 적용되어야 한다. 복층의 유리난간이 사용된 경우에는 접합강화유리이어야 하며, 한 층의 두께는 6 mm 이상이어야 한다.

5.5.2.5 내부 패널의 하부 사이의 수평거리(이동 방향에 수직으로 측정된)는 상부에서 측정된 수평거리와 같거나 작아야 한다.

5.5.2.6 하부 내측 데크 및 내부 패널은 수평에 대해 25°이상의 경사각 Ɣ(그림 3 참조)을 가져야 한다. 이것은 내부 패널에 직접 연결되는 하부 내측 데크의 수평부분(그림 3의 $b_4$ 참조)에는 적용되지 않는다.

5.5.2.6.1 내부 패널까지 수평부분 $b_4$는 30 mm 이하이어야 한다.

5.5.2.6.2 수평에 대해 45° 미만으로 경사진 각 하부 내측 데크의 수평으로 측정된 폭 $b_3$는 0.12 m 미만이어야 한다.(그림 3 참조)

### 5.5.3 스커트

5.5.3.1 스커트는 수직이고 평탄하며 맞대기 이음이어야 한다.

**비고** 긴 무빙워크가 건축물 확장 연결 부위를 통하는 지점에는 맞대기 이음 대신 특별한 배열(슬라이딩 조인트 등)이 필요할 수 있다.

5.5.3.2 스커트의 상부 끝부분과 덮개 연결부 또는 스커트 디플렉터의 견고한 부분의 하부 끝부분과 스텝 돌출부 또는 팔레트나 벨트의 트레드 표면의 선상 사이의 수직거리 $h_2$는 25mm 이상이어야 한다.(그림 3 참조)

5.5.3.3 스커트는 2,500 ㎟의 사각이나 원형 면적을 사용하여 수직으로 가장 약한 지점의 표면에 1,500 N의 집중하중을 가할 때 휨량은 4 mm 이하이어야 한다. 이 결과로 인한 영구변형은 발생되지 않아야 한다.

5.5.3.4 에스컬레이터는 스커트와 스텝 사이에 끼일 가능성이 최소화 되어야 한다.

이 목적을 위해 다음 4가지 사항에 적합하여야 한다.

가) 5.5.3.3에 따른 스커트의 충분한 강도

나) 5.5.5.1에 따른 틈새

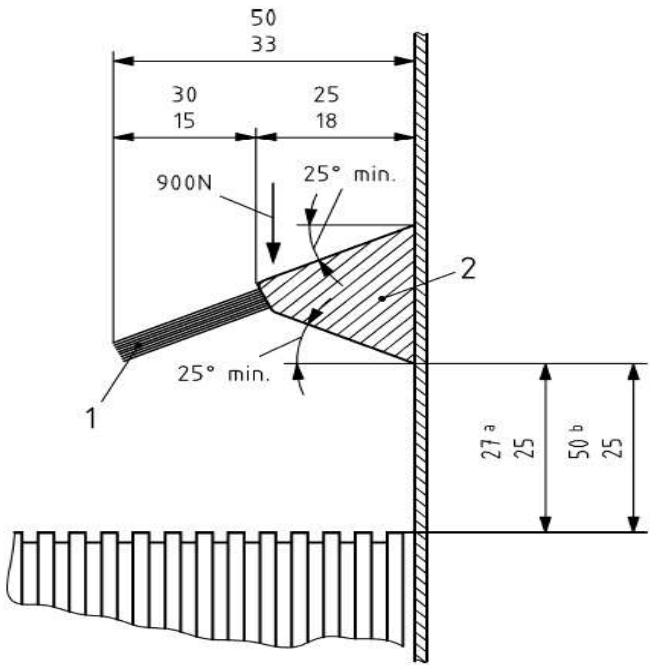
다) 아래의 사항을 만족하는 스커트 디플렉터의 설치

- 견고한 부분과 유연한 부분(브러시 또는 고무 등)으로 구성되어야 한다.
- 스커트 패널의 수직면 돌출부는 최소 33 mm, 최대 50 mm이어야 한다.
- 견고한 부분의 부착물 선상에 수직으로 견고한 부분의 돌출된 지점에 600 ㎟의 직사각형 면적 위로 균등하게 분포된 900 N의 힘을 가할 때 떨어지거나 영구적인 변형 없이 견뎌야 한다.
- 견고한 부분은 18 mm와 25 mm 사의 수평 돌출부가 있어야 하고, 규정된 강도를 견뎌야 한다. 유연한 부분의 수평 돌출부는 최소 15 mm, 최대 30 mm 이어야 한다.
- 주행로의 경사진 구간의 전체에 걸쳐 스커트 디플렉터의 견고한 부분의 아래 쪽 가장 낮은 부분과 스텝 돌출부 선상 사이의 수직거리는 25 mm와 27 mm 사이이어야 한다.
- 천이구간 및 수평구간에서 스커트 디플렉터의 견고한 부분의 아래 쪽 가장 낮은 부분과 스텝 클리트의 꼭대기 사이의 거리는 25 mm와 50 mm 사이이어야 한다.

- 견고한 부분의 하부표면은 스커트 패널로부터 상승방향으로 25°이상 경사져야 하고 상부표면은 하강방향으로 25°이상 경사져야 한다.
- 디플렉터는 모서리가 둥글게 설계되어야 한다. 고정 장치 헤드 및 접합 연결부는 운행통로로 연장되지 않아야 한다.
- 말단 끝 부분은 스커트와 동일 평면에 접촉되도록 점점 가늘어져야 한다. 편향 장치의 말단 끝부분은 콤 교차선의 50mm 이상, 최대 150mm 앞에서 마감되어야 한다.
- 스커트 디플렉터가 하부 내측 데크의 범위까지 확장될 경우에는 5.5.2.6.2가 적용된다.
- 스커트 디플렉터가 스커트에 부착되거나 스커트의 구성부품인 경우에는 5.5.3.1이 적용된다.

라) 가죽(젖고 마른), PVC(마른) 및 고무(마른)의 마찰계수를 0.45보다 작게 하기위해 디플렉터 아래에 적합한 재질 또는 적합한 형식의 안감 사용

[단위 : mm]




Key
1. 유연한 부분
2. 견고한 부분
[a] 경사진 지역
[b] 천이구간 및 수평구간

[ 그림 1 스커트 디플렉터의 요건 ]

**5.5.3.5** 어떤 물체가 에스컬레이터 스텝과 스커트 사이에 끼이면 스텝이 상부 또는 하부의 콤 플레이트에 도달 할 때 구동기 및 브레이크 전원공급을 차단하는 수단이 설치되어야 한다. 이 장치는 스텝이 수평하게 주행하는 위치(5.7.2.1 참조)로 추정되는 지점에 설치되어야 한다. 에스컬레이터는 끼인 물체가 콤 플레이트에 도달하기 전에 정지되어야 한다.

### 5.5.4 뉴얼

**5.5.4.1** 핸드레일을 포함한 뉴얼은 길이 방향으로 0.6 m 이상까지 콤 교차점 선상 뒤에 수평으로 돌출되어야 한다.(그림 2의 $L_2$ 및 $l_2$ 그리고 상세도 X 참조)

5.5.4.2 핸드레일의 수평부분은 콤 교차점 선상을 지나 0.3 m 이상의 거리 $l_3$(그림 2 참조) 만큼 승강장에서 길이방향으로 연장되어야 한다.

승강장에 수평부분이 없는 경사형 무빙워크의 경우 경사각도와 평행한 핸드레일의 연장은 허용된다.

### 5.5.5 스텝, 팔레트 또는 벨트와 스커트 사이의 틈새

5.5.5.1 에스컬레이터 또는 무빙워크의 스커트가 스텝 및 팔레트 또는 벨트 측면에 위치한 곳에서 수평 틈새는 각 측면에서 4 mm 이하이어야 하고, 정확히 반대되는 두 지점의 양 측면에서 측정된 틈새의 합은 7 mm 이하이어야 한다.

5.5.5.2 무빙워크의 스커트가 팔레트 또는 벨트 위에서 마감되는 경우, 트레드 표면으로부터 수직으로 측정된 틈새는 4 mm 이하이어야 한다. 측면 방향에서 팔레트 또는 벨트의 움직임은 팔레트 또는 벨트의 측면과 스커트의 수직 돌출부 사이의 틈새를 만들지 않아야 하다.

## 5.6 핸드레일 시스템

### 5.6.1 일반사항

5.6.1.1 각 난간의 꼭대기에는 정상운행 조건하에서 스텝, 팔레트 또는 벨트의 실제 속도와 관련하여 동일 방향으로 - 0 %에서 + 2 %의 공차가 있는 속도로 움직이는 핸드레일이 설치되어야 한다.

핸드레일은 정상운행 중 운행방향의 반대편에서 450 N의 힘으로 당겨도 정지되지 않아야 한다.

5.6.1.2 핸드레일 속도감시장치[표 5파)참조]가 설치되어야 하고 에스컬레이터 또는 무빙워크가 운행하는 동안 핸드레일 속도가 15초 이상 동안 실제 속도보다 - 15 % 이상 차이가 발생하면 에스컬레이터 및 무빙워크를 정지시켜야 한다.

### 5.6.2 측면 및 위치

5.6.2.1 난간 위의 핸드레일 측면 및 핸드레일 측면의 가이드는 손가락 또는 손이 끼일 가능성을 줄일 수 있는 방법으로 이루어지거나 둘러싸여야 한다.

핸드레일 측면과 가이드 또는 덮개 측면 사이의 거리는 8 mm 이하이어야 한다.(그림 3의 $b_6'$ 및 $b_6''$, 상세도 W 참조)

5.6.2.2 핸드레일 폭 $b_2$는 70 mm와 100 mm 사이이어야 한다.(그림 3, 상세도 W 참조)

5.6.2.3 핸드레일과 난간 끝부분 사이의 거리 $b_5$는 50 mm 이하이어야 한다.(그림 3 참조)

### 5.6.3 핸드레일 중심선 사이의 거리

핸드레일 중심선 사이의 거리 $b_1$은 스커트 사이의 거리보다 0.45 m를 초과하지 않아야 한다. (그림 3의 $b_1$ 및 $Z_2$ 참조)

### 5.6.4 핸드레일 입구

**5.6.4.1** 뉴얼 안에 들어가는 핸드레일 입구의 최하점은 마감된 바닥으로부터 0.1 m 이상, 0.25 m 이하의 거리 $h_3$에 있어야 한다.(그림 2 및 3 참조)

**5.6.4.2** 핸드레일에 도달되는 가장 먼 지점과 뉴얼 안에 들어가는 입구 점 사이의 수평거리 $l_4$는 0.3 m 이상이어야 한다.(그림 2 참조)

$l_4$가 ($l_2$ - $l_3$ + 50 mm)보다 크면 핸드레일은 수평으로 측정하여 20°이상의 각도 α로 난간 안에 들어가야 한다.

**5.6.4.3** 뉴얼 안에 들어가는 핸드레일 입구 점에는 손가락 및 손의 끼임을 방지하는 가이드가 설치되어야 한다. 또한, 표 5의 자)에 따른 스위치가 설치되어야 한다.

### 5.6.5 가이드

핸드레일은 정상운행 동안, 핸드레일이 핸드레일의 가이드로부터 이탈되지 않는 방법으로 안내되고 인장되어야 한다.

## 5.7 승강장

### 5.7.1 표면 특징

에스컬레이터 및 무빙워크의 승강장(즉, 콤 플레이트 및 바닥 플레이트)은 콤의 빗살에서 측정하여 0.85 m 이상이고, 안전한 발판이 설치되어야 한다.(그림 2의 $L_1$ 및 상세도 X 참조) 다만, 5.7.3에서 기술된 콤은 제외된다.

### 5.7.2 스텝, 팔레트 및 벨트의 구성

**5.7.2.1** 에스컬레이터의 스텝은 승강장에서 콤을 떠나는 스텝의 전면 끝부분 및 콤에 들어가는 스텝의 후면 끝부분이 $L_1$의 지점에서 측정하여 길이 0.8 m 이상으로 수평하게 움직이는 방법으로 안내되어야 한다.(그림 2 및 상세도 X 참조)

공칭속도가 0.5 ㎧를 초과하고 0.65 ㎧ 이하이거나 층고 $h_{13}$이 6 m를 초과하는 경우, 이 길이는 $L_1$의 지점에서 측정하여 1.2 m 이상이어야 한다.(그림 2 및 상세도 X 참조)

공칭속도가 0.65 ㎧를 초과하는 경우, 이 길이는 $L_1$의 지점에서 측정하여 1.6 m 이상이어야 한다.(그림 2 및 상세도 X 참조)

연속된 두 스텝간의 수직높이 편차는 4 mm까지 허용된다.

**5.7.2.2** 에스컬레이터의 경우, 경사부에서 수평부로 전환되는 상부 천이구간의 곡률반경은 다음과 같아야 한다.

- 공칭속도 V ≤ 0.5 ㎧(최대 경사도 35°) : 1 m 이상
- 0.5 ㎧ < 공칭속도 V ≤ 0.65 ㎧(최대 경사도 30°) : 1.5 m 이상
- 공칭속도 V > 0.65 ㎧(최대 경사도 30°) : 2.6 m 이상

에스컬레이터의 경사 부분에서 수평 부분으로 전환되는 하부 천이구간의 곡률반경은 공칭속도 0.65 ㎧까지는 1 m 이상이고 0.65 ㎧를 초과하면 2 m 이상이어야 한다.

5.7.2.3 벨트식 무빙워크의 경우, 경사부에서 수평부로 전환되는 천이구간의 곡률반경은 0.4 m 이상이어야 한다.

팔레트식 무빙워크의 경우, 2개의 연속되는 팔레트 사이의 최대 허용거리(5.3.5 참조)는 항상 충분히 크기 때문에 곡률 반경의 결정은 필요하지 않다.

5.7.2.4 경사각이 6° 이상인 무빙워크의 상부 승강장에서, 팔레트 또는 벨트는 콤에 들어가기 전 또는 콤을 떠난 후 최대 6°로 0.4 m 이상의 길이를 움직여야 한다.

5.7.2.1에 유사하게, 팔레트식 무빙워크에 대한 움직임은 다음과 같이 규정된다.

콤을 벗어나는 팔레트의 전면 끝부분 및 콤에 들어가는 팔레트의 후면 끝부분은 각도의 변화 없이 0.4 m 이상으로 운행되어야 한다.

5.7.2.5 트레드 표면의 홈과 콤의 빗살의 정확한 맞물림(5.7.3.3 참조)을 보장하는 장치가 콤 구역에 만들어져야 한다.

벨트는 이 구역에서 적절한 방법(드럼, 롤러, 슬라이딩 플레이트 등)에 의해 지지되어야 한다.

스텝 또는 팔레트의 어느 부분이 처져서 콤의 맞물림이 더 이상 보장되지 않으면 에스컬레이터 및 무빙워크를 정지시키는 표 5의 차)에 따른 안전장치가 설치되어야 한다. 이 안전장치는 쳐진 스텝 또는 팔레트가 콤 교차점 선상에 닿지 않도록 하기 위해 콤 교차점 선상 앞에 충분한 거리를 두고 각 변환 곡선 앞에 배열(5.4.2.1.3.2 및 5.4.2.1.3.4 참조)되어야 한다. 감시 장치가 스텝 또는 팔레트의 어느 지점에 적용될 수 있다.

### 5.7.3 콤

#### 5.7.3.1 일반사항

콤은 이용자의 이동을 용이하게 하기 위해 양 승강장에 설치되어야 하며, 쉽게 교체되어야 한다.

#### 5.7.3.2 설계

5.7.3.2.1 콤의 빗살은 스텝, 팔레트 또는 벨트의 홈(5.7.3.3 참조)에 맞물려야 한다. 콤 빗살의 폭은 트레드 표면에서 측정하여 2.5 mm 이상이어야 한다.(그림 2, 상세도 X 참조)

5.7.3.2.2 콤의 끝은 둥글게 하고 콤과 스텝, 팔레트 또는 벨트 사이에 끼이는 위험을 최소로 하는 형상이어야 한다. 빗살의 반경은 2 mm 이하이어야 한다.

5.7.3.2.3 콤의 빗살은 에스컬레이터 또는 무빙워크에서 내리는 이용자의 발이 콤에 채이지 않도록 형상과 기울기를 가져야 한다. 그림 2, 상세도 X에서 보여주는 설계 각도 β는 35° 이하이어야 한다.

5.7.3.2.4 콤 또는 콤의 지지구조는 정확히 물리는 것이 보장되도록 조정되는 구조이어야 한다.(그림 2, 상세도 X 참조)

5.7.3.2.5 콤은 이물질이 낄 때 콤의 빗살이 이물질을 저지하면서 스텝, 팔레트 또는 벨트의 홈에 물린 채로 있게 하거나, 또는 콤의 빗살이 깨지도록 설계되어야 한다.

5.7.3.2.6 5.7.3.2.5에서 설명된 방법으로 처리되지 않고 이물질이 끼고 콤·스텝·팔레트에 충격이 가해지면 에스컬레이터 또는 무빙워크는 자동으로 정지되어야 한다.[표 5의 사) 참조]

### 5.7.3.3 콤이 홈에 맞물리는 깊이

5.7.3.3.1 트레드 홈에 맞물리는 콤 깊이 $h_8$(그림 2, 상세도 X)은 4 mm 이상이어야 한다.

5.7.3.3.2 틈새 $h_6$(그림 2, 상세도 X 참조)은 4 mm 이하이어야 한다.

## 5.8 구동기 공간 및 구동·순환 장소

### 5.8.1 일반사항

이 공간(기계실)은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 운전, 유지보수 및 점검에 필요한 설비만 수용하는데 이용되어야 한다.

화재경보시스템, 직접 소화설비 및 스프링클러 헤더는 우발적 손상에 대해 충분히 보호된 경우 및 유지보수 운전을 위해 추가적인 위험이 발생하지 않는 경우에는 이 공간에 설치될 수 있다.

움직이고 회전하는 부품 특히, 다음과 같은 부품에는 KS B ISO 12100-2, 5항에 따라 효과적으로 보호 및 방호되어야 한다.

가) 샤프트의 키 및 스크류
나) 체인, 벨트
다) 기어, 기어 휠, 스프라켓
라) 돌출된 전동기 샤프트
마) 조속기
바) 유지보수를 위해 출입해야하는 구동·순환 장소에 있는 스텝 및 팔레트의 역전
사) 수동 휠 및 브레이크 드럼

### 5.8.2 치수 및 장치

5.8.2.1 구동기 공간 내부(특히, 트러스)의 구동·순환 장소에서 충분히 서 있을 수 있는 공간은

영구적으로 설치된 부품으로부터 여유가 있어야 한다. 서 있을 수 있는 면적의 크기는 0.3 ㎡ 이상이고 작은 변의 길이는 0.5 m 이상이어야 한다.

5.8.2.2 유지보수 목적을 위해 제어 캐비닛(제어반)을 움직이거나 들어 올려야 하는 경우에는 들어 올리는 적당한 장치(아이볼트, 핸들 등)가 설치되어야 한다.

5.8.2.3 주 구동기 또는 브레이크가 스텝, 팔레트 또는 벨트의 이용자 측면과 순환 선 사이에 배치되는 경우, 작업구역에 서 있을 수 있는 0.12 ㎡ 이상의 수평 면적이 있어야 한다. 그 폭은 0.3 m 이상이어야 한다. 서 있을 수 있는 구역은 고정되거나 제거되는 것이 허용된다.

**비고** 기계실 공간을 위한 규정 7.3 참조

### 5.8.3 조명 및 콘센트

5.8.3.1 전기조명 및 콘센트는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기 앞에 연결된 개별적 케이블 또는 분기 케이블에 의해 공급되는 구동기의 전원공급과는 독립적이어야 한다. 독립된 차단기에 의해 모든 단계의 전원공급 차단이 가능하여야 한다.(5.11.4.1 참조)

5.8.3.2 트러스 내부의 구동·순환 장소 및 구동기 공간의 전기 조명장치는 이 장소 중 한 곳에 영구적으로 설치되어야 하며 휴대용 전구에 의해 이용 가능하여야 한다. 작업공간의 조도는 200 Lux 이상이어야 한다. 또한, 1개 이상의 콘센트가 이 장소에 각각 있어야 한다.

5.8.3.3 콘센트는 다음 중 어느 하나와 같이 공급되어야 한다.

가) 2P + PE, 250V로 직접 공급, 또는

나) KS C IEC 60364-4-41에 따른 안전 초저전압(SELV)으로 공급

### 5.8.4 유지보수 정지스위치

구동 및 순환 장소에는 정지 스위치가 설치되어야 한다.

스텝, 팔레트 또는 벨트의 이용자 측면과 순환 선상 또는 순환 장소 사이에 배치된 구동장치가 있는 에스컬레이터 및 무빙워크에는 구동장치 구역에 추가적으로 정지 스위치가 설치되어야 한다.

이러한 정지 스위치의 작동은 구동기로부터 공급되는 동력을 차단하여야 하며 주 브레이크가 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시켜야 한다.

정지스위치는 수동으로 작동되는 형식으로 스위치의 변환위치가 확실하고 영구적으로 표시되어야 하며 5.12.1.2.2에 적합한 안전 스위치이어야 한다.

정지스위치가 작동되면 에스컬레이터 또는 무빙워크는 운행되지 않아야 한다.

스위치 위치는 분명하고 영구적으로 표시되어야 한다.

**특별한 경우** : 5.11.4에 따른 주(전원) 개폐기가 구동기 공간에 있는 경우 정지 스위치는 구동기 공간에 설치될 필요는 없다.

## 5.9 화재 보호

에스컬레이터 및 무빙워크는 화재가 발생한 경우 추가적인 위험이 없도록 고려되어야 한다.

**비고** 내·외측 데크, 트러스, 스텝/팔레트 및 트랙 시스템은 EN 13501-1, 11.5에 따른 등급 C 이상을 추천한다.

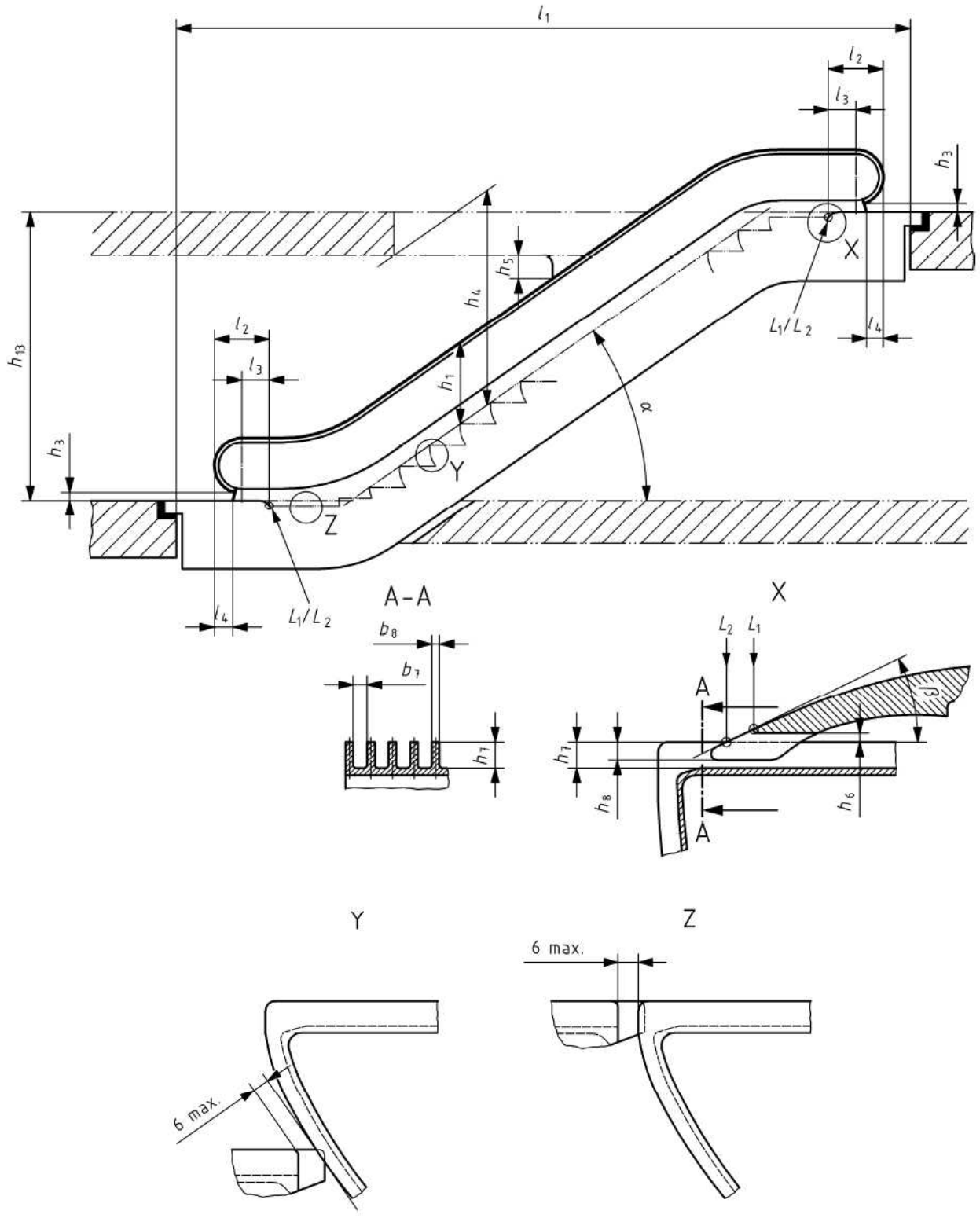
## 5.10 운송

손으로 다룰 수 없는 완전히 조립된 에스컬레이터/무빙워크 또는 에스컬레이터/무빙워크의 부품은 다음과 같아야 한다.

가) 양중장치 또는 운송수단에 의해 운반할 수 있는 고정설비 장착, 또는

나) 상기의 고정설비가 장착될 수 있는 방법(나사 구멍 등)으로 설계, 또는

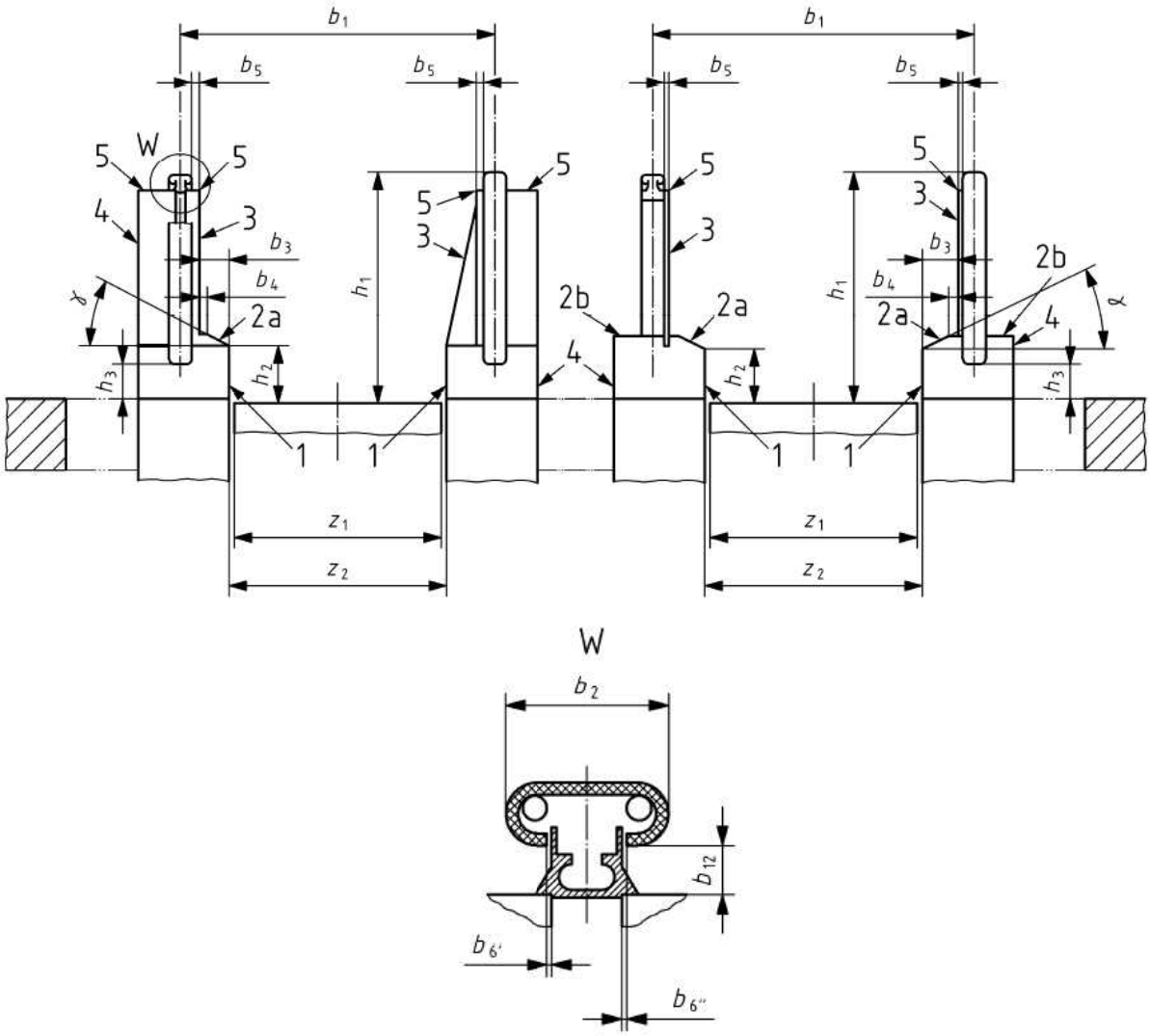
다) 양중장치 또는 운송수단에 쉽게 장착될 수 있는 형상




[ 그림 2 - 에스컬레이터(입면도) 주요 치수 ]

| 주요치수 | 항목 | 주요치수 | 항목 |
|---|---|---|---|
| $b_7$ 5 mm에서 7 mm까지 (스텝 발판 및 팔레트) | 5.3.2.2.5 | $h_8 \geq 4$ mm | 5.7.3.3.1 |
| $b_7$ 4.5 mm에서 7 mm까지 (벨트) | 5.3.2.3.2 | $h_{13}$ 높이 | - |
| $b_8$ 2.5 mm에서 5 mm까지 (스텝 발판 및 팔레트) | 5.3.2.2.7 | $L_1$ 콤 이빨의 밑바닥 | - |
| $b_8$ 4.5 mm에서 8 mm까지 (벨트) | 5.3.2.3.4 | $L_2$ 콤 교차선 | - |
| $h_1$ 0.9 m에서 1.1 m까지 | 5.5.2.1 | $I_1$ 지지물사이의 수평거리 | - |
| $h_3$ 0.1 m에서 0.25 m까지 | 5.6.4.1 | $I_2 \geq 0.6$ m | 5.5.4.1 |
| $h_4 \geq 2.3$ m | 7.2.1 | $I_3 \geq 0.3$ m | 5.5.4.2 |
| $h_5 \geq 0.3$ m | 7.2.4 | $I_4 \geq 0.3$ m | 5.6.4.2 |
| $h_6 \leq 4.0$ m | 5.7.3.3.2 | $\alpha$ 경사각도 | - |
| $h_7 \geq 10$ mm (스텝 발판 및 팔레트) | 5.3.2.2.6 | $\beta \leq 35°$ | 5.7.3.2.3 |
| $h_7 \geq$ 5mm(벨트) | 5.3.2.2.3 | | |

[ 그림 2 - (계속) ]

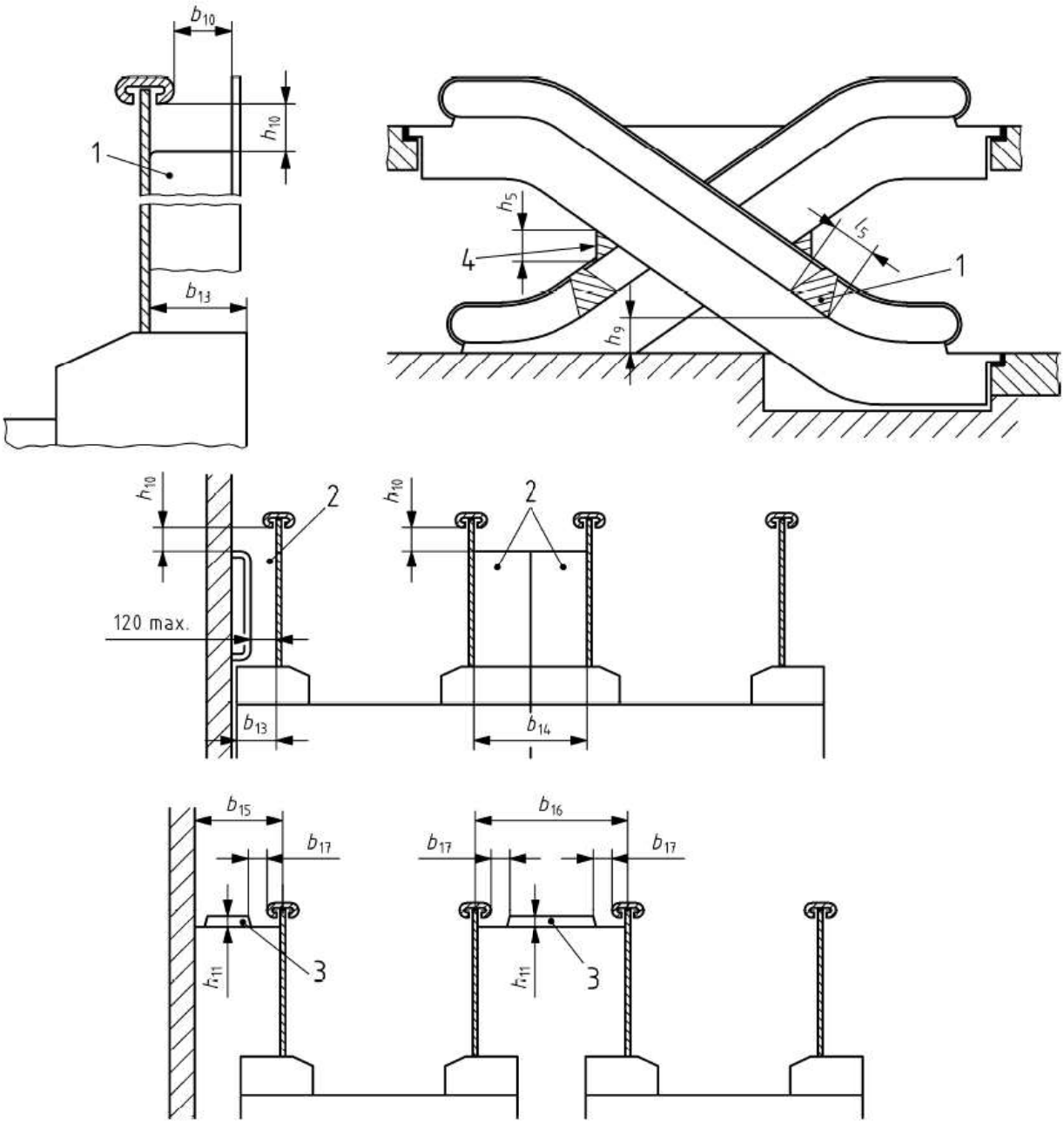



Key

1. 스커트(5.5.3)
2a. 하부 내측데크(5.5.2.6)
2b. 하부 외측데크(5.5.2.2)
3. 내부패널(5.5.2.4)
4. 외부패널(5.2.1.2)
5. 난간데크(5.5.2.2.)

| 주요치수 | 항목 | 주요치수 | 항목 | 주요치수 | 항목 |
|---|---|---|---|---|---|
| $b_1 \leq Z_2 + 0.45$ m | 5.6.3 | $b_6' + b_6'' \leq 8$ mm | 5.6.2.1 | $Z_2 = Z_1 + 7$ mm ; 스커트 사이의 거리 | 5.5.5.1 |
| $b_2$ 70 mm에서 100 mm까지 | 5.6.2.2 | $b_{12} \geq 25$ mm | 7.2.2 | | |
| $b_3 < 0.12$ m (γ가 45°보다 작은 경우) | 5.5.2.6.2 | $h_1$ 0.9 m에서 1.1 m까지 | 5.5.2.1 | | |
| $b_4 < 30$ mm | 5.5.2.6.1 | $h_2 \geq 25$ mm | 5.5.3.1 | $\gamma \geq 25°$ | 5.5.2.6 |
| $b_5 \leq 50$ mm | 5.6.2.3 | $h_3$ 0.1 m에서 0.25 m까지 | 5.6.4.1 | | |

[ 그림 3 - 에스컬레이터/무빙워크(단면도), 주요 치수 ]

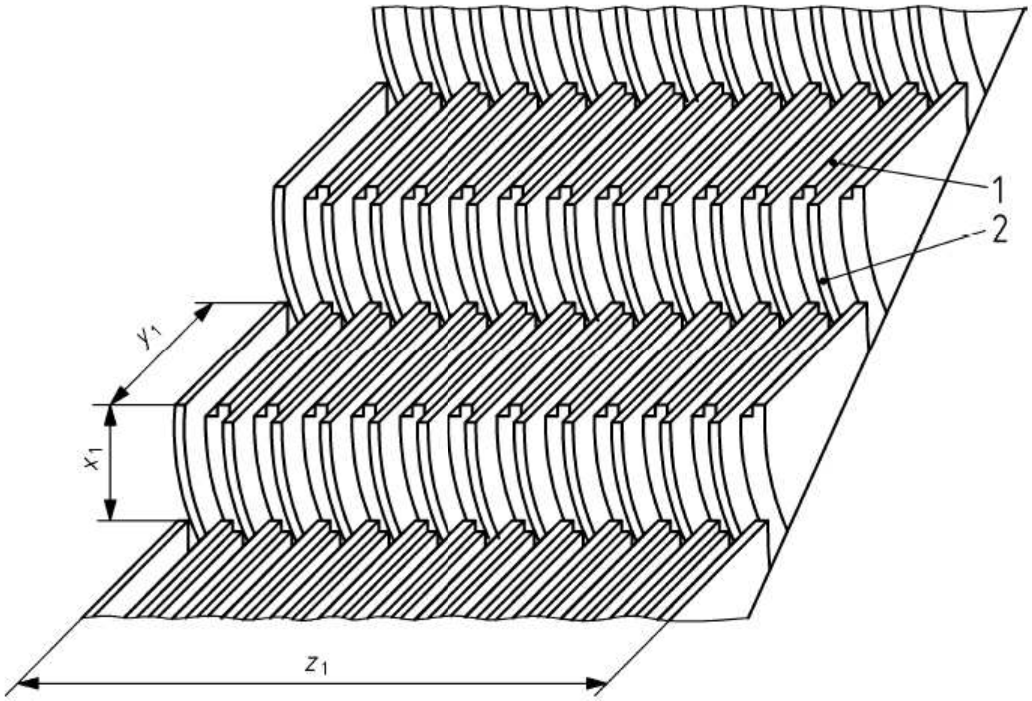



Key

1. 기어오름 방지장치(5.5.2.2)
2 접근금지 장치(5.5.2.2)
3. 미끌림 방지장치(5.5.2.2)
4. 수직 디플렉터(7.2.4)

| 주요치수 | 항목 | 주요치수 | 항목 |
|---|---|---|---|
| $b_{13}$, $b_{14}$, $b_{15}$, $b_{16}$ | 5.5.2.2 | $h_{10}$ = 25 mm에서 150 mm까지 | 5.5.2.2 |
| $b_{17}$ ≥ 100 mm | 5.5.2.2 | $h_{11}$ ≥ 20 mm | 5.5.2.2 |
| $h_5$ ≥ 0.3 m | 7.2.4 | $l_5$ ≥ 1,000 mm | 5.5.2.2 |
| $h_9$ = (1000±50) mm | 5.5.2.2 | | |

[ 그림 4 - 오용 방지장치 ]



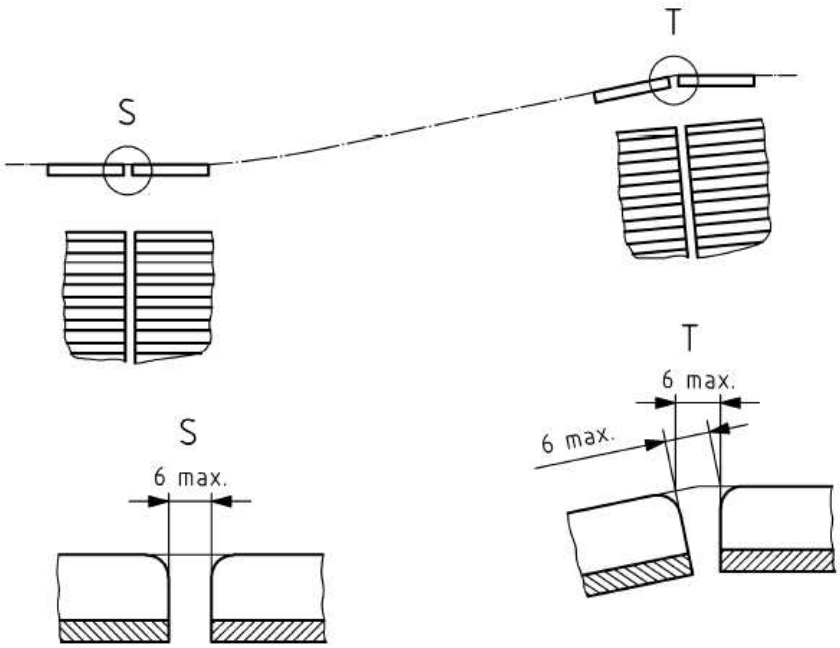

Key

1. 스텝 트레드
2. 스텝 라이저

| 주요치수 | 항목 |
|---|---|
| $x_1 \leq 0.24$ m | 5.3.2.2.1 |
| $y_1 \geq 0.38$ m | 5.3.2.1.2 |
| $z_1$ 0.58 m에서 1.1 m | 5.3.2. |

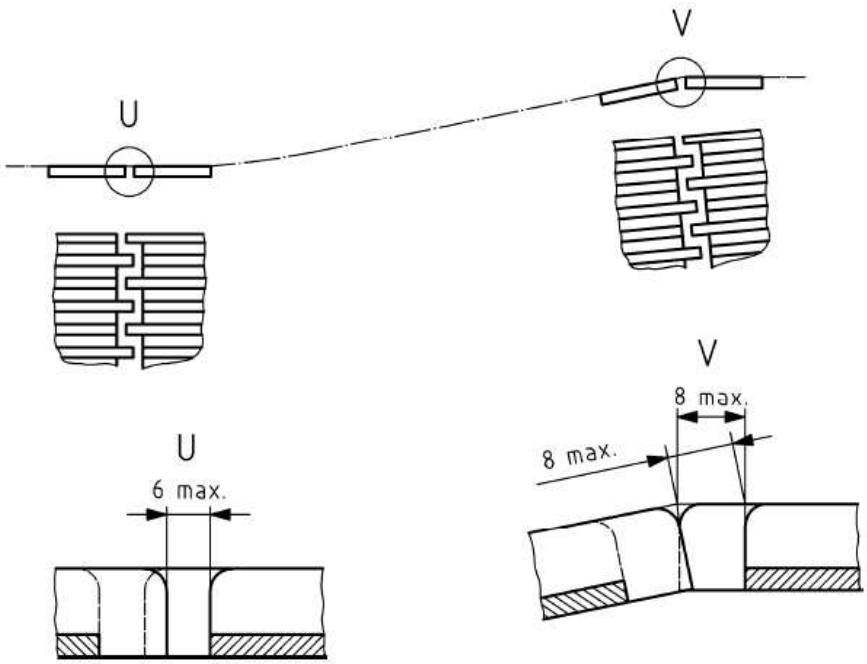
[ 그림 5 - 스텝, 주요 치수 ]

[ 단위 : mm ]

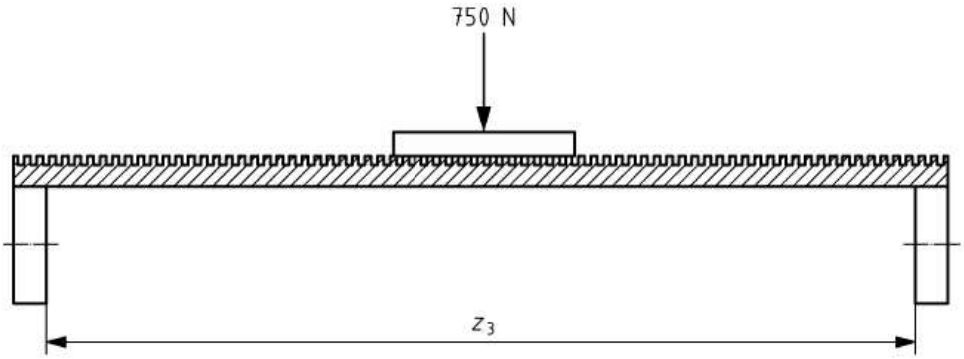



[ 그림 6 - 팔레트, 상하부 승강장 및 천이구간에서 틈새 및 맞물림 깊이
(맞물린 전후 끝부분 없는 무빙워크의 팔레트 형식) ]

[ 단위 : mm ]




[ 그림 7 - 팔레트, 상하부 승강장 및 변이 곡선에서 틈새 및 맞물림 깊이
(맞물린 전후 끝부분이 있는 무빙워크의 팔레트 형식) ]




| 양/지시에 대한 기호 | 항목 |
|---|---|
| $Z_3$ 지지롤러사이의 가로 거리 | 5.3.3.2.4 |

[ 그림 8 - 벨트(단면도), 단독 힘 ]

## 5.11 전기설비 및 전기기구

### 5.11.1 일반사항

**5.11.1.1** 에스컬레이터 또는 무빙워크의 전기설비는 사용법에 맞게 사용되고 전기적 장치로부터 발생되는 위험 또는 외부 영향에 의한 위험으로부터 보호되도록 설계되어야 한다. 따라서 전기설비는 다음과 같아야 한다.

가) 한국산업표준(KS) 또는 국제전기표준(IEC)을 근거로 한다.

나) KS 또는 IEC 표준이 없는 경우에는 유럽전기표준(CENELEC)을 참조한다.

#### 5.11.1.2 적용범위

**5.11.1.2.1** 전기설비의 설치 및 구성부품과 관련한 이 규정은 다음과 같이 적용한다.

가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 독립적인 각각의 동력회로(구동기, 열 시스템 등) 및 종속회로의 주(전원) 개폐기

나) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 조명회로 및 종속회로에 대한 개폐기

에스컬레이터 또는 무빙워크는 일체화된 장치의 기계로서 전체적으로 동일하게 고려되어야 한다.

**5.11.1.2.2** 5.11.1.2.1에서 기술된 개폐기 및 차단기의 입력단자에 공급되는 전원 그리고 구동기 공간 및 구동·순환 장소의 조명에 공급되는 전원은 이 규정을 적용하지 않는다.

**5.11.1.2.3** 전자기적 적합성은 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상 이어야 한다.

#### 5.11.1.3 직접 접촉에 대한 보호

직접적인 접촉에 대비한 보호는 KS C IEC 60204-1, 6.2에 적합하거나 동등 이상 이어야 한다.

#### 5.11.1.4 전기설비의 절연저항

전도체와 전도체, 전도체와 대지사이의 절연저항은 1,000 [Ω/V] 이상이어야 한다.

동력회로, 안전회로 및 기타 회로의 절연저항은 전기가 통하는 각각의 전도체와 접지 사이에서 측정되어 다음과 같아야 한다.

가) 동력회로 및 안전회로의 절연저항은 0.5 MΩ 이상이어야 한다.

나) 기타 회로(제어, 조명 및 신호 등)의 절연저항은 0.25 MΩ 이상이어야 한다.

#### 5.11.1.5 제어회로 및 안전회로의 전압범위

제어회로 및 안전회로의 경우 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값은 250 V 이하이어야 한다.

#### 5.11.1.6 중성 및 접지 도통을 위한 도체

접지-도통 도체는 KS C IEC 60204-1, 8에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

### 5.11.2 접촉기, 릴레이-접촉기, 이중 안전회로의 부품

#### 5.11.2.1 접촉기 및 릴레이-접촉기

5.11.2.1.1 구동기를 정지시키기 위한 주(전원) 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 전동기용 접촉기 : AC-3

나) 직류 동력용 접촉기 : DC-3

5.11.2.1.2 릴레이-접촉기는 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 전자석 제어용 : AC-15

나) 직류 전자석 제어용 : DC-13

5.11.2.1.3 주 접촉기(5.11.2.1.1) 및 릴레이-접촉기(5.11.2.1.2) 모두는 5.12.1.1.2에 적합하기 위해 취해진 수단에서 다음과 같아야 있다.

가) 브레이크 접점(B 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 메이크 접점(A 접점)은 개방

나) 메이크 접점(A 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 브레이크 접점(B 접점)은 개방

#### 5.11.2.2 안전회로의 부품

5.11.2.2.1 5.11.2.1.2에 따른 릴레이-접촉기가 안전회로에 계전기로 사용될 때, 5.11.2.1.3의 규정이 적용되어야 한다.

5.11.2.2.2 어떤 전기자의 위치에서 브레이크 접점과 메이크 접점이 동시에 닫히지 않는 릴레이가 사용될 경우, 전기자의 부분적인 당김력의 가능성[5.12.1.1.2바)]는 무시될 수 있다.

5.11.2.2.3 전기안전장치 뒤에 연결된 장치는 연면거리 및 공극(분리거리가 아님)에 대해 5.12.1.2.2.3의 규정을 만족하여야 한다. 다만, 이 규정은 5.11.2.1에서 기술된 장치에는 적용하지 않는다.

### 5.11.3 전동기 보호

5.11.3.1 주 전원에 직접 연결된 전동기는 단락에 대해 보호되어야 한다.

5.11.3.2 주 전원에 직접 연결된 전동기는 모든 전도체에서 전동기에 공급되는 전원을 차단하는 수동 재설정이 있는 자동 회로차단기(5.11.3.3에 따라 설치된 것 제외)에 의해 과부하가 보호되어야 한다.

5.11.3.3 전동기의 감지장치가 전동기 권선의 온도상승에 의해 작동될 때 전동기에 공급되는 전원은 차단되어야 한다. 보호 장치는 충분히 냉각된 후에 자동으로 접점이 닫히는 것이 허용된다. 다만, 5.12.2.1의 조건하에서만 에스컬레이터 또는 무빙워크가 재-기동하는 것이 가능하여야 한다.

5.11.3.4 5.11.3.2 및 5.11.3.3은 다른 회로에 의해 전원을 공급받는 권선이 있는 전동기의 경우 각 권선에 적용된다.

5.11.3.5 전동기가 전동기에 의해 구동되는 직류 발전기로부터 전원을 공급받을 때, 전동기를 구동하는 발전기는 또한 과부하에 대해 보호되어야 한다.

### 5.11.4 주 개폐기

5.11.4.1 구동기 근처나 순환 장소 또는 제어장치의 근처에는 전동기, 브레이크 개방장치 및 활성 전도체의 제어회로에 공급되는 전원을 차단할 수 있는 주 개폐기가 설치되어야 한다. 이 개폐기는 점검 및 유지보수에 필요한 콘센트 또는 전기조명회로에 공급되는 전원을 차단시키지 않아야 한다.(5.8.3 참조)

가열, 난간 조명 및 콤 조명과 같은 보조설비에 분기된 전원이 공급될 때 각각 독립적으로 차단되는 것이 가능하여야 한다. 각각의 스위치는 주 개폐기와 가깝게 위치되어야 하고 확실히 구별되도록 표시되어야 한다.

5.11.4.2 5.11.4.1에서 규정된 주 개폐기는 외부인의 부주의한 작동을 방지하기 위해(KS C IEC 60204-1, 5.3.3 참조) “구획된” 장소에 자물쇠 또는 이와 동등한 것을 사용한 잠금장치가 있어야 한다. 주 개폐기의 조작 장치는 문 또는 트랩문이 열린 후 쉽고 빠르게 접근 가능한 위치에 있어야 한다.

5.11.4.3 주 개폐기는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 정상적인 운전조건에서 수반되는 최대 전류를 차단할 수 있어야 한다. 주 개폐기는 KS C IEC 60204-1, 5의 요건에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

5.11.4.4 여러 대의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기가 모두 같은 위치에 있을 때 각각의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기가 쉽게 구별되도록 표시되어야 한다.

### 5.11.5 전기배선

#### 5.11.5.1 일반사항

5.11.5.1.1 케이블은 한국산업표준에 의해 표준화된 것을 사용하거나 KS C IEC 60227-3 또는 KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 것이 선택되어야 한다.

5.11.5.1.2 KS C IEC 60227-3에 적합하거나 동등 이상의 케이블은 금속이나 플라스틱 재질의 전선관에 설치되거나 기타 동등한 방법으로 설치되어야 한다. 다만, KS C IEC 60227-3에 부적합한 케이블인 경우에는 전도체의 공칭단면적은 0.75 ㎟ 이상이어야 한다.

5.11.5.1.3 KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 단단한 케이블은 벽에 고정된 보이는 설치대에 사용되거나 덕트, 플라스틱 케이스 또는 유사한 고정설비에 설치되어야 한다.

5.11.5.1.4 KS C IEC 60245-4 및 KS C IEC 60227-5에 적합하거나 동등 이상의 보통의 가요성 케이블은 전선관, 덕트 또는 동등한 고정설비에만 사용되어야 한다.

KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 두꺼운 가요성 케이블은 5.11.5.1.3에 규정된 조건 및 움직이는 기구를 위해 또는 가요성 케이블이 진동을 받을 경우에 단단한 케이블처럼 사용될 수 있다.

5.11.5.1.5 5.11.5.1.2, 5.11.5.1.3 및 5.11.4.1.4의 규정은 다음과 같은 경우 제어 캐비닛 또는 패널에서 제어배선 또는 배전장치에 적용될 필요는 없다.

가) 전기설비의 서로 다른 부품 사이, 또는

나) 설비 부품과 접속단자 사이

#### 5.11.5.2 전도체의 단면적

안전회로의 전도체 단면적은 기계적 강도를 제공하기 위해 0.75 ㎟ 이상이어야 한다.

#### 5.11.5.3 설치방법

5.11.5.3.1 전기설비에는 설치작업을 쉽게 이해하는데 필요한 지침서가 배치되어야 한다.

5.11.5.3.2 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주 개폐기 또는 차단기의 개방 후 결선단자에 여전히 전류가 통하는 단자는 통하지 않은 단자와 확실하게 분리되어야 한다. 전압이 50 V를 초과하면 적절하게 표시되어야 한다.

5.11.5.3.3 케이블의 보호 피복은 기계적인 보호의 연속성을 보장하기 위해 스위치 및 기구의 케이스에 완전히 들어가거나 적절하게 만들어진 마개에 단말처리 되어야 한다.

#### 5.11.5.4 결선장치

안전회로에 있는 오 결선으로 인해 에스컬레이터의 위험한 오동작을 유발하거나 결선장치의 분리에 도구가 불필요한 경우, 플러그를 재결합할 때 오 결선되지 않도록 설계되고 배치되어야 한다.

### 5.11.6 결선단자

오 결선으로 인해 에스컬레이터 및 무빙워크의 위험한 움직임을 초래할 수 있는 결선 단자는 이러한 위험을 제거하는 방법이 없는 경우 확실하게 분리되어야 한다.

### 5.11.7 정전기에 대한 보호

정전기를 방전하기 위한 수단이 설치되어야 한다.(브러시 등)

## 5.12 전기 고장에 대한 보호 ; 제어

### 5.12.1 전기 고장에 대한 보호

#### 5.12.1.1 일반사항

**5.12.1.1.1** 에스컬레이터 또는 무빙워크의 전기설비에 5.12.1.1.2에 열거된 어떤 하나의 고장은 5.12.1.1.3 및 부속서 Ⅰ에서 기술된 상황에서 배제될 수 없다면, 그 자체로 인해 에스컬레이터 또는 무빙워크의 위험한 오동작의 원인이 되지 않아야 한다.

**5.12.1.1.2** 예상되는 고장은 다음과 같다.

가) 전압부재
나) 전압강하
다) 단선
라) 누전
마) 단락 또는 회로개방, 저항, 캐패시터, 트랜지스터, 램프 등과 같은 전기부품의 값 및 기능의 변화
바) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 접점력 부재 또는 불완전한 접점력
사) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 미분리
아) 접점의 개로 불능
자) 접점의 폐로 불능
차) 역상

**5.12.1.1.3** 접점의 개로 불능은 5.12.1.2.2에 적합한 안전 스위치에 관해서 고려될 필요는 없다.

**5.12.1.1.4** 전기안전장치가 있는 회로의 접지 불량은 구동기를 즉시 정지시켜야 한다. [표 5의 겨) 참조]

### 5.12.1.2 전기안전장치

#### 5.12.1.2.1 일반사항

**5.12.1.2.1.1** 표 5에 따른 전기안전장치 중에 어느 하나가 작동하는 동안에는 구동기의 움직임을 방지하거나 5.12.1.2.4에 기술된 것과 같이 구동기를 즉시 정지시켜야 하며 다음과 같이 구성되어야 한다.

가) 접촉기 또는 릴레이-접촉기에 전원을 직접 차단하는 5.12.1.2.2를 만족하는 1개 이상의 안전접점 또는

나) 아래의 1개 이상의 조합으로 이루어진 5.12.1.2.3을 만족하는 안전회로

1) 접촉기 또는 릴레이-접촉기에 전원공급을 직접 차단하지 않은 5.12.1.2.2를 만족하는 1개 이상의 안전접점

2) 5.12.1.2.2의 규정을 만족하지 않는 접점

3) 부속서 Ⅰ에 따른 다른 부품

**5.12.1.2.1.2** 다음을 제외한 전기장치는 전기안전장치와 병렬로 연결되지 않아야 한다.

가) 점검모드 경우의 전기안전장치(5.12.2.5)

나) 전기안전장치 상태에 대한 정보에 대하여 안전회로의 다른 지점에 연결. 그 목적을 위해 사용되는 이 장치는 부속서 Ⅰ의 규정에 충족되어야 한다.

**5.12.1.2.1.3** 내부 또는 외부의 인덕턴스 또는 커패시턴스의 영향이 이중안전(fail-safe) 회로의 고장 원인이 되지 않아야 한다.

**5.12.1.2.1.4** 이중안전회로로부터 나오는 출력신호는 다른 전기장치로부터 나오는 외부신호에 의해 교란되어 위험한 상황이 초래되지 않아야 한다.

**5.12.1.2.1.5** 내부 전원공급 장치의 구조 및 설치는 스위칭 효과로 인하여 전기안전장치의 출력에 잘못된 신호의 출현을 막는 것이어야 한다. 특히, 네트워크상에서 에스컬레이터 또는 무빙워크, 기타장치의 작동으로부터 발생되는 전압피크는 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이되도록 전기부품에 허용할 수 없는 외란을 발생시키지 않아야 한다.(노이즈 내성)

#### 5.12.1.2.2 안전 스위치

**5.12.1.2.2.1** 안전 접점은 회로차단장치의 확실한 분리에 의해 작동되어야 한다. 이 확실한 기계적 분리는 접점이 모두 용착되더라도 이뤄져야 한다.

안전접점은 부품 고장으로 인한 단락의 위험을 최소로 하는 것으로 설계되어야 한다.

**비고** 모든 접점-차단 부품이 개방위치가 되었을 때 및 운행의 중요한 부품의 가동접점과 작동력이 작용하는 액추에이터 부품 사이에 탄성부품(스프링 등)이 없을 때 확실한 개방이 이루어진다.

**5.12.1.2.2.2** 안전접점은 외함이 IP 4X 이상의 보호등급인 경우에는 정격절연전압이 250 V 이상 이어야 하고, 외함이 IP 4X 미만의 보호등급인 경우에는 정격절연전압이 500 V 이상이어야 한다.

안전접점은 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 포함되어야 한다.

가) 교류회로에 있는 안전 스위치 : AC-15

나) 직류회로에 있는 안전 스위치 : DC-13

**5.12.1.2.2.3** 보호 등급이 IP 4X 미만인 경우, 접점이 분리된 후 공극은 3 mm 이상이고 연면거리는 4 mm 이상이어야 하며 접점(B 접점)의 분리된 거리는 4 mm 이상이어야 한다.

분리된 후 접점에 대한 거리는 4 mm 이상이어야 한다.

**5.12.1.2.2.4** 다수의 브레이크 접점의 경우, 접점이 분리된 후 접점 사이의 거리는 2 mm 이상이어야 한다.

**5.12.1.2.2.5** 전도체 재질이 마모되어도 접점의 단락이 발생되지 않아야 한다.

### 5.12.1.2.3 안전회로

**5.12.1.2.3.1** 5.12.1.1에서 나타나는 어떠한 고장도 그 자체에 의해 위험한 상황을 유발시키지 않아야 된다.

**5.12.1.2.3.2** 더욱이 아래와 같은 조건은 5.12.1.1의 예상되는 고장에 적용된다.

2차 고장과 결합된 1개의 고장이 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 에스컬레이터 또는 무빙워크는 늦어도 1차 고장요소가 관여된 다음 작동 순서에서 정지되어야 한다.

1차 고장 후, 그리고 에스컬레이터 및 무빙워크가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전까지 2차 고장 발생의 가능성은 고려되지 않는다.

1차 고장을 유발한 부품의 고장이 상태변화에 의해 감지될 수 없다면 적절한 수단이 5.12.2.4에 따라 늦어도 에스컬레이터 또는 무빙워크가 재-기동될 때 고장을 감지하여 운행을 방지하는 것이 보장되어야 한다.

안전회로의 MTBF는 2.5년 이상이어야 한다.

**비고** MTBF(mean time between failures) : 이 시간은 3개월의 기간 내에 각 에스컬레이터 또는 무빙워크가 5.12.2.4에 따라 한번 이상 재기동하는 사용 조건아래 및 더해서, 상태변화에 영향을 받는다는 조건 아래에서 결정되었다.

**5.12.1.2.3.3** 2개의 고장이 그 자체에 의해 위험한 상황을 초래하지 않는다면, 3차 고장과 결합된 고장이 위험한 상황을 초래할 수 있을 때, 에스컬레이터 및 무빙워크는 늦어도 고장 요소의 하나가 관여된 다음 작동순서에서 정지되어야 한다.

에스컬레이터 및 무빙워크가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전에 위험한 상황을 초래하는 3차 고장의 가능성은 고려되지 않는다.

2개의 고장을 유발하는 부품의 고장이 상태변화에 의해 감지될 수 없다면 적절한 수단이 5.12.2.4에 따라 늦어도 에스컬레이터 또는 무빙워크가 재-기동될 때 고장을 감지하여 운행을 방지하는 것이 보장되어야 한다.

안전회로의 MTBF는 2.5년 이상이어야 한다.

5.12.1.2.3.4 3개 이상의 고장 결합은 다음과 같은 경우에 무시될 수 있다.

가) 안전회로가 2개 이상으로 회로로 되어 있고 제어회로에 의해 동등한 상태가 감시된다. 제어회로는 5.12.2.4에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크의 재-기동하기 전에 확인되어야 한다.(부속서 Ⅱ 참조) 또는

나) 안전회로는 3개 이상의 회로로 구성되어 있고 제어회로에 의해 동등한 상태가 감시된다.

가) 또는 나)의 규정을 만족하지 않은 경우 고장분석을 차단하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 5.12.1.2.3.3에 유사하게 지속되어야 하다.

5.12.1.2.3.5 안전회로의 초안 작성 및 평가는 부속서 Ⅱ의 그림 Ⅱ.1에서 보여주는 것과 같아야 한다.

### 5.12.1.2.4 전기안전장치의 운용

전기안전장치가 작동되었을 때, 구동기 움직임의 설정을 막거나 구동기를 즉시 정지시켜야 한다. 또한, 주 브레이크에 전원공급도 마찬가지로 차단되어야 한다.

### 5.12.1.2.5 전기안전장치의 작동

전기안전장치를 작동시키는 부품은 지속적인 정상운행으로 발생하는 기계적인 응력의 조건하에 적절한 성능을 발휘할 수 있도록 설치되어야 한다.

이중계 안전회로는 기계적 고장이 이중계 손실의 원인이 되지 않게 전송부품의 기계적 또는 기하학적 배열에 의해 보장되어야 한다.

안전회로의 전송부품은 다음 사항 또는 동등 이상을 견디어야 한다.

가) KS C 0240, 스위핑에 의한 내구성 : 표 C.2

진폭 0.35 mm 또는 5 $g_n$, 주파수 범위 (10-55) Hz, 각 축에서 20 스위핑 사이클;

나) KS C 0241, 펄스의 가속도 및 지속시간 : 표 1

다음과 같은 조합

- 첨두 가속도 294 ㎨ 또는 30 $g_n$
- 11 ms에 상응하는 펄스의 지속시간, 그리고
- 2.1 ㎧ 반 정현에 상응하는 속도 변화

**비고** 전송부품용 충격 흡수기가 설치된 경우 충격 흡수기는 전송부품의 일부로 간주된다.

이 시험 후 공극거리 및 연면거리는 최소 허용치보다 작아지지 않아야 한다.

## 5.12.2 제어

### 5.12.2.1 에스컬레이터 또는 무빙워크의 기동 및 사용 가능

5.12.2.1.1 에스컬레이터 또는 무빙워크의 기동(또는 이용자가 어느 지점을 지나갈 때 자동으로 기동)은 권한이 있는 사람만이 1개 이상의 스위치(열쇠로 작동되는 스위치, 탈부착 레버가 있는 스위치, 잠글 수 있는 보호 덮개가 있는 스위치, 원격 기동장치 등)에 의하여 유효하여야 하고, 콤 교차선 외부에서 닿을 수 있어야 한다. 이러한 스위치는 5.11.4에서 기술된 주 개폐기의

기능과 구분되어야 한다. 스위치를 작동시키는 사람이 운전 전에 전체 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하는 사람이 없는지 볼 수 있거나 확인할 수 있는 수단이 있어야 한다. 스위치에 운행방향의 표시로 명확하게 인식할 수 있어야 한다.

에스컬레이터 또는 무빙워크의 전기장치에서 5.12.1.1.2에서 보여준 고장 중 어느 하나가 5.12.1.1.3 및 부속서 Ⅰ에서 기술된 조건하에서 배제될 수 없다면 구동기를 기동시켜서는 안 된다.

기동 스위치는 5.12.2.2.3.2에 따라 정지 스위치와 가깝게 위치되어야 한다.

원격 기동장치에 대해서는 상기의 규정이 적용되어야 한다.

**5.12.2.1.2** 이용자가 들어오는 것(준비 운전)에 의해 자동으로 기동되거나 가속되는 에스컬레이터 또는 무빙워크는 사람이 콤 교차 선에 도착할 때 공칭속도의 0.2배 이상으로 움직여야 한다. 그리고 나서 0.5 ㎧ 미만으로 가속되어야 한다.

**비고** 1 ㎧로 걸어가는 사람의 평균속도를 고려하여 계산됨.

5.12.1.1의 규정에 적합하여야 한다.

구조적인 수단이 제어 부품의 우회를 방지하는데 필요할 수 있다.

**5.12.2.1.3** 이용자가 들어서면 자동으로 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에서 운행방향은 미리 설정되고 이용자에게 명확히 보여야 하며, 에스컬레이터 또는 무빙워크에 뚜렷하게 표시되어야 한다.

이용자가 들어서면 자동으로 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에서 미리 정해진 운행방향과 반대방향으로 들어갈 경우에는 미리 정해진 방향으로 운행되고 5.12.2.1.2의 규정에 적합하여야 한다. 지속시간은 10초 이상이어야 한다.

### 5.12.2.2 정지

#### 5.12.2.2.1 운전자에 의한 수동정지

정지하기 전, 관리자는 수동운전을 하기 전에 에스컬레이터 또는 무빙워크를 이용하는 사람이 아무도 없는지 확인하는 수단을 가져야 한다. 원격 정지장치에 대해서는 동일한 규정을 적용한다.

#### 5.12.2.2.2 자동정지

이용자가 5.12.2.1.2에서 기술된 제어부품을 작동시킨 후 충분한 시간이 흐른 다음(예상 승객수송 설계시간에 10초를 더한 시간 이상)에 에스컬레이터 또는 무빙워크가 자동으로 정지되는 제어방법으로 설계되어야 한다.

#### 5.12.2.2.3 비상정지스위치, 수동운전

**5.12.2.2.3.1** 비상정지스위치는 비상시 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키기 위해 설치되어야 하고 에스컬레이터 또는 무빙워크의 각 승강장 또는 승강장 근처에 눈이 띄고 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다.

비상정지스위치 사이의 거리는 다음과 같아야 한다.

- 에스컬레이터의 경우에는 30 m 이하이어야 한다.
- 무빙워크의 경우에는 40 m 이하이어야 한다.

필요할 경우 추가적인 정지스위치는 거리를 유지하도록 설치되어야 한다.

**5.12.2.2.3.2** 비상정지스위치는 5.12.1.2에 따른 전기안전장치이어야 한다.

**5.12.2.2.3.3** 비상정지스위치에는 정상운행 중에 임의로 조작하는 것을 방지하기 위해 보호 덮개가 설치되어야 한다. 그 보호 덮개는 비상시에는 쉽게 열리는 구조이어야 한다.

**5.12.2.2.4 감시 또는 전기안전장치에 의한 정지**(5.12.1.2.1.1 참조)

**5.12.2.2.4.1** 표 5에 목록 된 감시 및 전기 안전장치에 의해 감지되면 구동기의 구동을 방지하거나 재-기동하기 전에 즉시 정지되어야 한다.(5.12.2.4 참조)

각 감시 및 전기안전장치에 대한 관련 규정은 표 5를 참조한다.

**5.12.2.2.4.2** 표 5의 카)에서 하)까지 목록 된 감시 및 전기 안전장치에 의한 차단 운전은 안전스위치(5.12.1.2.2) 또는 안전회로(5.12.1.2.3)에 의해 또한 수행될 수 있다.

**5.12.2.2.4.3** 안전회로 내에 있는 감시 및 전기안전장치의 차단 운전의 실행은 부속서 Ⅰ에 적합하여야 한다.

### 5.12.2.3 운행방향의 역전

운행방향의 의도된 역전은 에스컬레이터 또는 무빙워크가 멈춘 상태로 있고 5.12.2.1, 5.12.2.1.2, 5.12.2.1.3 및 5.12.2.2.2에 적합한 경우에만 가능하여야 한다.

### 5.12.2.4 재-기동

#### 5.12.2.4.1 스위치에 의한 재-기동

5.12.2.2.2에서 기술된 것을 제외하고 각 정지(5.12.2.2.1, 5.12.2.2.3, 5.12.2.2.4) 후에는 5.12.2.1에서 기술된 스위치에 의해서 또는 5.12.2.5에 기술된 점검운전 제어수단에 의해서만 재-기동이 가능하여야 한다. 이것은 표 5의 가), 다), 마), 차), 카), 자), 거), 겨) 및 교)에 목록된 것과 같은 경우에 정지된다면 재-기동은 고장 잠금이 수동으로 재-설정된 후에만 가능하여야 한다.

수동으로 재-설정하기 전에 정지된 근본적인 원인은 확인되어야 한다. 정지장치는 점검되어야 하고 필요하다면 올바른 조치가 취해져야 한다.

고장 잠금(fail lock)은 다음 고장 또는 동력공급의 복귀까지 유효한 상태가 지속되어야 한다.

#### 5.12.2.4.2 자동 재-기동에 대한 재개

5.12.2.2.3에 따른 비상정지스위치에 의해 정지된 경우 5.12.2.1에서 기술된 스위치 없이 자동으로 재-기동되는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 재-기동은 다음 조건하에서 허용된다.

가) 사람이나 물체가 콤의 교차선과 각 콤 측면의 추가적인 0.3 m사이 안에 없을 때에만 재개되도록 스텝, 팔레트 또는 벨트는 콤의 교차선과 각 콤을 지나 0.3 m 사이에서 통제되어야 한다.

이 장치는 상기 구역의 어느 곳에서나 직경 0.3 m, 높이 0.3 m의 불투명한 원통을 감지할 수 있어야 한다.

나) 에스컬레이터 또는 무빙워크는 5.12.2.1.2에 따라 이용자가 들어가면 운행되어야 한다. 10초 이상 동안 제어장치가 설정된 구역 내에서 사람이나 물체를 감지하지 못할 때에만 운행되어야 한다.

다) 자동 재-기동을 위한 제어장치에 의해 시작되는 재개제어는 5.12.1.2에 따른 전기안전장치이어야 한다. 자체제어 송신부품은 1개의 회로설계로 허용된다.

### 5.12.2.5 점검운전 제어

**5.12.2.5.1** 에스컬레이터 또는 무빙워크에는 유지보수 또는 점검하는 동안 휴대용 수동운전 제어장치가 설치되어야 한다.

**5.12.2.5.2** 이 목적을 위해, 휴대용 수동운전 제어장치의 가요성 케이블의 연결을 위한 1개의 점검용 콘센트는 적어도 각 승강장(트러스 내부에 있는 구동 장소 및 순환 장소 내부 등)에 설치되어야 한다. 케이블의 길이는 3 m 이상이어야 한다. 점검용 콘센트는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 어떤 곳이든 케이블이 도달할 수 있는 곳에 위치되어야 한다.

**5.12.2.5.3** 이 제어장치의 작동부품은 우발적인 작동에 대해 보호되어야 한다. 에스컬레이터 또는 무빙워크는 손으로 스위치를 지속적으로 누르는 동안에만 운전되어야 한다. 각 제어장치에는 정지스위치가 설치되어야 하며 이 스위치는 한다.

정지스위치는 다음과 같아야 한다.

가) 수동으로 작동되어야 한다.

나) 스위치 전환 위치가 분명하고 영구적으로 표시되어야 한다.

다) 5.12.1.2.2에 적합한 안전 스위치이어야 한다.

라) 수동 재설정이 요구되어야 한다.

점검 제어장치가 플러그-인 될 때 정지 스위치가 작동되면 구동기에 공급되는 전원을 차단시켜야 하고 브레이크가 작동되어야 한다.

**5.12.2.5.4** 점검 제어장치가 사용될 때, 다른 모든 기동장치는 5.12.1.2에 따라 무효화되어야 한다.

모든 점검용 콘센트는 1개 이상의 제어장치가 연결되면 모두 무효화되는 방법으로 설치되어야 한다. 전기안전장치(5.12.2.2.4에 따른)는 표 5의 아), 차), 카), 타), 파) 및 하)에서 기술된 전기안전장치를 제외하고 효력이 있어야 한다.

[ 표 5 감시 및 전기 안전장치에 대한 규정 ]

| | 감지되는 상황 | 규정 |
|---|---|---|
| 가) | 과부하(자동 회로차단기를 사용한);<br>출발되지 않아야 한다. (또한 5.12.2.4.1 참조) | 5.11.3.2 |
| 나) | 과부하(온도 상승의 원리에 의해 작동되는) | 5.11.3.3 |
| 다) | 과속 또는 운행방향의 의도하지 않은 역전(5.4.2.3에 따라);<br>출발되지 않아야 한다. (또한 5.12.2.4.1 참조) | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 라) | 보조 브레이크의 닫힘(5.4.2.2.4에 따라) | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 마) | 스텝, 팔레트 또는 벨트를 직접 구동하는 부품(체인 또는 랙 등)의 파손 또는 과도한 늘어남; 출발되지 않아야 한다.(또한 5.12.2.4.1 참조) | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 바) | 구동 및 순환 장치 사이의 거리의 (의도하지 않은) 연장 또는 감소 | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 사) | 스텝, 팔레트, 또는 벨트가 콤에 들어가는 지점에 끼이는 이물질(5.7.3.2.6에 따라) 및 스텝과 스커트에 끼이는 이물질(5.5.3.5 참조) | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 아) | 중간 비상구(7.2.6 참조)가 없거나 구조적인 수단에 의해 에스컬레이터 또는 무빙워크가 막혀 있는 곳(셔터, 방화문 등)의 에스컬레이터 또는 무빙워크의 정지 | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 자) | 핸드레일 입구에 끼이는 이물질(5.6.4.3 참조) | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 차) | 스텝 또는 팔레트의 늘어짐(5.7.2.5 참조);<br>출발되지 않아야 한다.(또한 5.12.3.4.1 참조)<br>벨트식 무빙워크에는 적용하지 않는다. | 5.12.1.2.2 또는 5.12.1.2.3 |
| 카) | 스텝/팔레트의 누락(5.3.6참조);<br>출발되지 않아야 한다.(또한 5.12.2.4.1 참조) | EN 954-1:1996 및<br>ISO 13849-2:2003의 범위 3 |
| 타) | 에스컬레이터 또는 무빙워크의 기동 후 브레이크시스템의 미-작동(5.4.2.1.1 참조);<br>출발되지 않아야 한다.(또한 5.12.2.4.1 참조) | EN 954-1:1996 및<br>ISO13849-2:2003의<br>범위 1 |
| 파) | 15초 이상 동안 실제 속도보다 -15%이상의 핸드레일 속도 편차(5.6.1 참조) | EN 954-1:1996 및<br>ISO 13849-2:2003의<br>범위 2 |
| 하) | 트러스 구역의 열리는 구조의 트랩문 또는 제거되거나 열리는 구조의 바닥평판(5.2.4 참조) | EN 954-1:1996 및<br>ISO 13849-2:2003의<br>범위 1 |
| 거) | 최대 허용정지거리가 20% 이상 초과(5.4.2.1.1 참조);<br>출발되지 않아야 한다. | 5.12.2.4.1 |
| 겨) | 전기 안전장치가 있는 곳의 회로의 접지 결함;<br>출발되지 않아야 한다.(또한 5.12.1.1.4 참조) | 5.12.2.4.1 |
| 교) | 제거 가능한 수동 권취 장치의 설치(5.4.1.4 참조) | EN 954-1:1996 및<br>ISO 13849-2:2003의<br>범위 1 |

## 6. 경고 및 표시

### 6.1 일반사항

모든 경고, 표시 및 라벨 등은 지울 수 없고 읽기 쉬우며 손쉽게 이해(필요할 경우 표지 또는 기호에 의해 지원)할 수 있어야 한다. 이러한 것은 찢어질 수 없고 내구성이 있는 재질로 잘 보이는 곳에 있어야 하며 한글(필요시 다른 언어 병기 가능)로 기재되어야 한다.

### 6.2 에스컬레이터 또는 무빙워크의 출입구 근처의 주의표시

6.2.1 주의표시를 위한 표시판 또는 표지는 견고한 재질로 만들어야 하며, 승강장에서 잘 보이는 곳에 확실히 부착되어야 한다.

주의표시는 80 mm × 100 mm 이상의 크기로 그림 9와 같이 표시되어야 한다.

[그림 9- 에스컬레이터 또는 무빙워크 출입구 근처의 주의표시 ]




| 구 분 | | 기준규격 (mm) | 색 상 |
|---|---|---|---|
| 최소 크기 | | 80 × 100 | - |
| 바탕 | | - | 흰색 |
|  | 원 | 40 × 40 | - |
| | 바탕 | - | 황색 |
| | 사선 | - | 적색 |
| | 도안 | - | 흑색 |
|  | | 10 × 10 | 녹색(안전)<br>황색(위험) |
| 안전, 위험 | | 10 × 10 | 흑색 |
| 주의 문구 | 대 | 19 Pt | 흑색 |
| | 소 | 14 Pt | 적색 |

6.2.2 5.12.2.2.3에 기술된 정지장치 또는 근처에 “정지(필요 시 기타 언어 병행 가능)”라는 적색의 글자가 표기되어야 한다.

6.2.3 유지보수, 점검 또는 유사한 작업을 하는 동안에는 접근을 막는 수단이 근처에 있어야 하며 이 수단에는 다음과 같은 경고문이 표기되어야 한다.

- “접근금지” 또는
- “진입금지”

### 6.2.4 수동 권취장치에 대한 지침

수동 권치장치가 설치된 경우에는 사용에 대한 작동지침이 근처에 있어야 하며 에스컬레이터 또는 무빙워크의 운행방향이 분명하게 표시되어야 한다.

### 6.2.5 트러스, 구동 및 순환 장소 외부의 구동기 출입문에 대한 주의

트러스, 구동·순환장소 외부의 출입문에는 “기계실 -위험, 관계자 외 접근금지” 와 같은 경고문이 표기되어야 한다.

### 6.2.6 자동 운행 에스컬레이터 또는 무빙워크의 안내문

에스컬레이터 또는 무빙워크가 자동으로 운행되는 경우, 도로교통표시와 같은 확실히 보이는 신호시스템에 의해 에스컬레이터 또는 무빙워크의 이용 가능여부 및 운행방향을 이용자에게 안내되어야 한다.

### 6.2.7 제조업체 표시

상·하 승강장에서 잘 보이는 위치에 제조업체명(또는 로고)이 표기되어야 한다.

### 6.2.8 승강기 번호

승강기를 식별할 수 있는 고유번호는 상·하 승강장에서 잘 보이는 위치에 부착되어 있어야 한다.

## 7. 건축물과의 공유영역

### 7.1 일반사항

7.2 및 7.3의 규정은 이용자 및 유지관리인의 안전을 위해 중요하다.

### 7.2 이용자를 위한 자유공간

7.2.1 모든 지점에서 에스컬레이터의 스텝 또는 무빙워크의 팔레트나 벨트 위의 틈새 높이는 2.3 m 이상이어야 한다.(그림 2 및 그림 11의 $h_4$ 참조)

그 틈새 높이는 뉴얼의 끝까지 연장되어야 한다.

**비고** 2.3 m의 틈새 높이는 또한 제한이 없는 구역에 적용되어야 한다.

7.2.2 충돌을 방지하기 위해 에스컬레이터 또는 무빙워크 주위의 최소 자유구역은 그림 11과 같

이 규정된다. 에스컬레이터의 스텝 또는 무빙워크의 팔레트나 벨트로부터 측정된 높이 $h_{12}$는 2.1 m 이상 이어야한다. 핸드레일 외부 끝 부분과 벽 또는 다른 물체(그림 11의 $b_{10}$ 참조)사이의 거리는 핸드레일 하부 모서리 아래(그림 3의 $b_{12}$ 참조)에서 수평으로 80 mm 및 수직으로 25 mm 이상이어야 한다. 다만, 신축성이 있는 재료로 보호조치를 하고 주의표시를 하는 등 적절한 조치에 의해 부상의 위험이 적어진 경우에는 이 공간이 작아지는 것은 허용된다.

7.2.3 평행하거나 십자형으로 교차된 서로 근접한 에스컬레이터의 경우, 핸드레일 사이의 거리는 160 mm이상이어야 한다.(그림 11의 $b_{11}$ 참조)

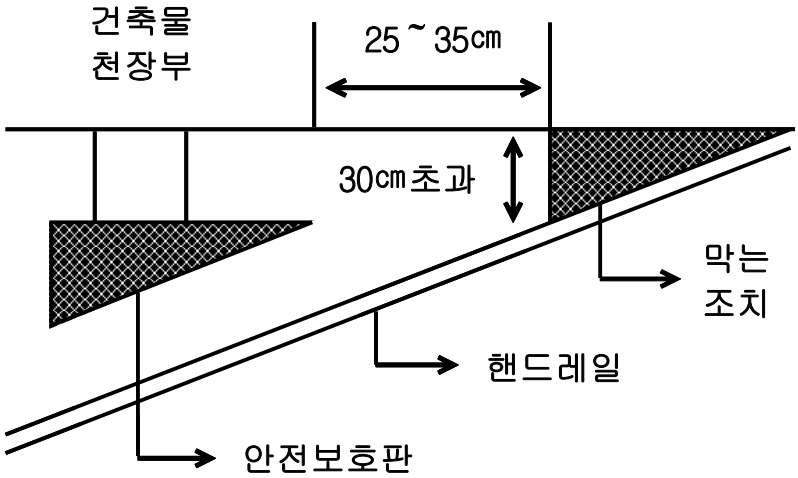
7.2.4 건축물의 장애물로 인해 부상이 발생할 수 있는 장소는 적절한 예방조치가 취해져야 한다.

특히, 계단 교차점 및 십자형으로 교차하는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우에는 그림 10과 같이 틈새의 수직거리가 300 mm 되는 곳까지 막는 등의 조치를 하되 부딪쳤을 때 신체에 상해를 주지 않는 탄력성이 있는 재료(스폰지 등)로 마감되어야 한다. (그림 2 및 그림 4의 $h_5$ 참조) 다만, 건축물 천장부 또는 측면부가 핸드레일 외측 끝단에서 400 mm 이상 떨어져 있는 경우에는 이 규정을 적용할 필요는 없다. (그림 11 참조)

막는 조치의 끝부분에서 수평으로 250 ~ 350 mm 전방에 부드러운 재질의 비고정식 안전 보호판이 설치되어야 한다.

막는 조치 및 안전 보호판의 모서리나 끝부분은 날카롭지 않게 마감되어야 한다.

[ 그림 10 - 막는 조치 및 안전 보호판 ]




7.2.5 각각의 에스컬레이터나 무빙워크의 출구에서 사람을 수용할 수 있는 충분한 자유공간이 있어야 한다. 자유공간의 폭은 각 면에 80 mm를 더한 핸드레일의 외부 끝단 사이의 거리에 상응하는 값 이상이어야 한다. 그 깊이는 난간의 끝에서부터 측정하여

2.5 m 이상이어야 한다. 자유공간의 폭이 각 면에 80 mm를 더한 핸드레일의 외부 끝단 사이의 거리 2배 이상 증가된 경우에는 2 m로 감소하는 것이 허용된다.

비고 연속되는 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 자유공간의 깊이는 이용의 유형(승객용 또는 수송 장치를 포함한 승객용, 중간 출입구의 개수, 관련된 방침과 이론적 수용능력 등)에 따라 각각의 여건에 맞게 결정되어야 한다.

7.2.6 중간 출입구 없이 연속되는 에스컬레이터 및 무빙워크의 경우에는 모두 동일한 수용능력을 가져야 한다.[표 5의 아) 참조]

7.2.7 사람이 승강장에서 핸드레일 외부 끝단에 접촉할 가능성이 있고, 난간을 넘는 것과 같은 위험한 상황에 처할 수 있는 곳에서는 적절한 조치가 이루어져야 한다.(그림 12 참조) 예를 들면, 다음과 같이 할 수 있다.

- 영구적인 장애물의 설치로 공간으로의 출입 방지
- 위험 지역에서 핸드레일 위로 100 mm이상, 그리고, 핸드레일 외부 끝단에서부터 80 mm에서 120 mm 사이에 위치한 고정난간의 높이 증가

7.2.8 콤을 포함한 승강장에서의 조도는 바닥에서 측정하여 콤의 교차 선에서 50 Lux 이상이어야 한다.

### 7.3 트러스 외부의 구동기 공간

7.3.1 구동기 공간으로의 안전한 출입이 제공되어야 한다.

7.3.2 구동기 공간에는 잠금장치가 있어야 하고 오직 권한 있는 사람만이 출입할 수 있어야 한다.

7.3.3 구동기 공간은 다음과 같은 조명이 영구적으로 설치되어야 한다.

가) 작업공간의 바닥에서 200 lx 이상

나) 작업공간으로 접근하는 통로의 바닥에서 50 lx 이상

7.3.4 비상조명은 구동기 공간의 어떤 공간에서 일하는 작업자의 안전한 피난을 위해 설치되어야 한다.

7.3.5 구동기 공간의 크기는 설비, 특히 전기설비의 작업이 쉽고 안전하도록 충분하여야 한다. 작업구역에서 유효 높이는 2 m 이상이어야 하고 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 제어 패널 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적은 아래와 같아야 한다.

1) 폭은 0.5 m 또는 제어 패널·캐비닛의 전체 폭 중에서 큰 값 이상

2) 깊이는 외함의 표면에서 측정하여 0.7 m 이상

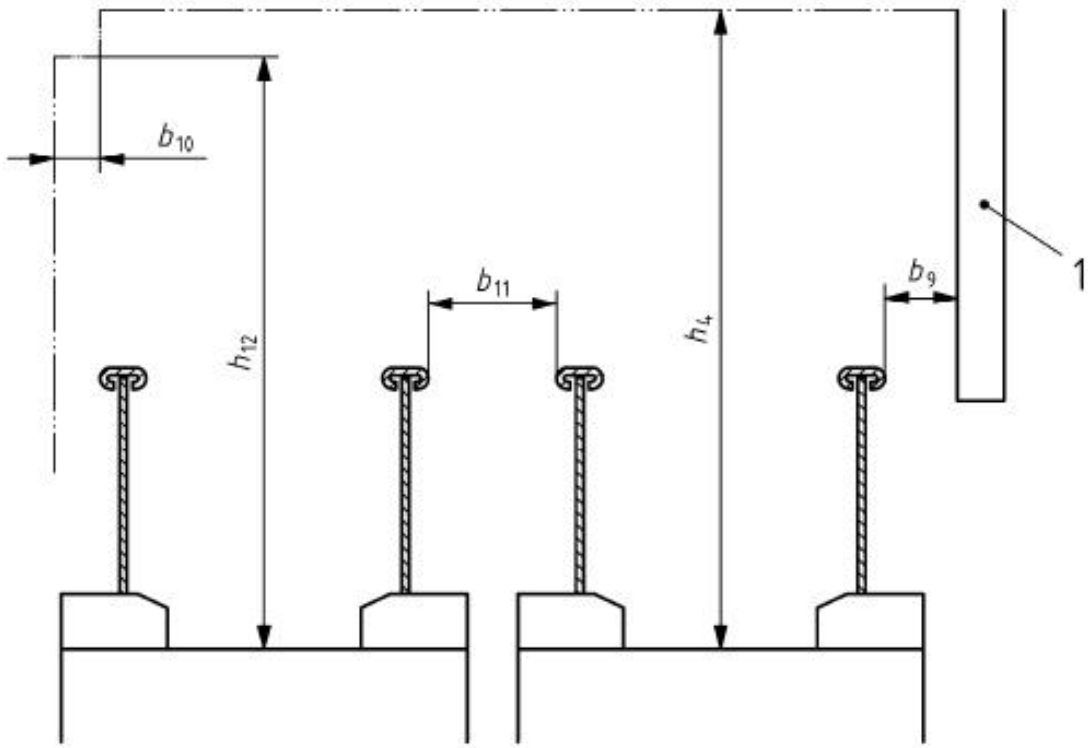
나) 움직이는 부품의 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

7.3.6 이동을 위한 통로의 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이 없는 경우에는 0.4 m로 줄일 수 있다.

이동을 위한 공간의 유효 높이는 다음과 같은 바닥에서부터 구조물의 지붕·빔 하부까지 측정하여 1.8 m 이상이어야 한다.

가) 접근지역

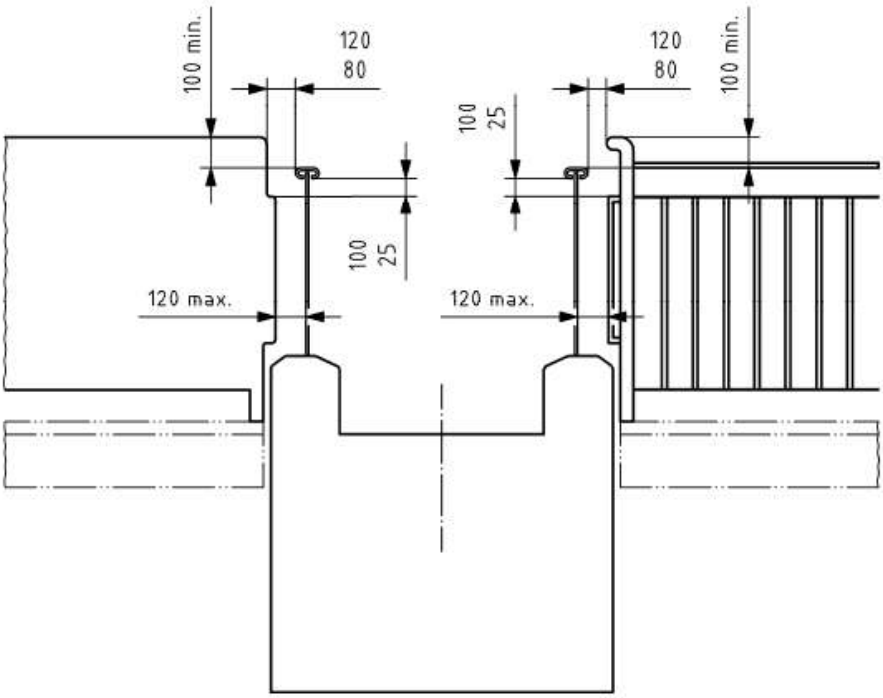
나) 작업구역




장애물(기둥 등)

| 주요 치수 | 항목 | 주요 치수 | 항목 |
|---|---|---|---|
| $b_9$ ≥ 400 mm | 7.2.4 | $h_4$≥ 2.3 m | 7.2.1 |
| $b_{10}$ ≥ 80 mm | 7.2.2 | $h_{12}$≥ 2.1 m | 7.2.2 |
| $b_{11}$ ≥ 160 mm | 7.2.3 | | |

[ 그림 11 - 건축물과 에스컬레이터·무빙워크 사이의 치수 ]




[ 그림 12 - 승강장의 장애물 ]

### 7.4 에스컬레이터와 방화셔터의 연동

**7.4.1** 에스컬레이터에는 승강장에 근접하여 설치된 방화셔터가 닫히기 시작할 때 자동으로 에스컬레이터를 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.

**7.4.2** 에스컬레이터 승강장에 대면하는 방화셔터가 핸드레일 반환부의 선단에서 2 m 이내에 있는 것에서는 당해 에스컬레이터는 그 셔터의 폐쇄개시와 연동하여 정지하여야 한다. 또한, 상기의 셔터를 포함하여 여러 개의 방화셔터가 하나의 구획으로 구성되어 그것들이 동시에 폐쇄되는 경우에 에스컬레이터의 연동정지는 어느 쪽의 셔터와 연동되어도 된다.

## 8. 옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크 추가요건

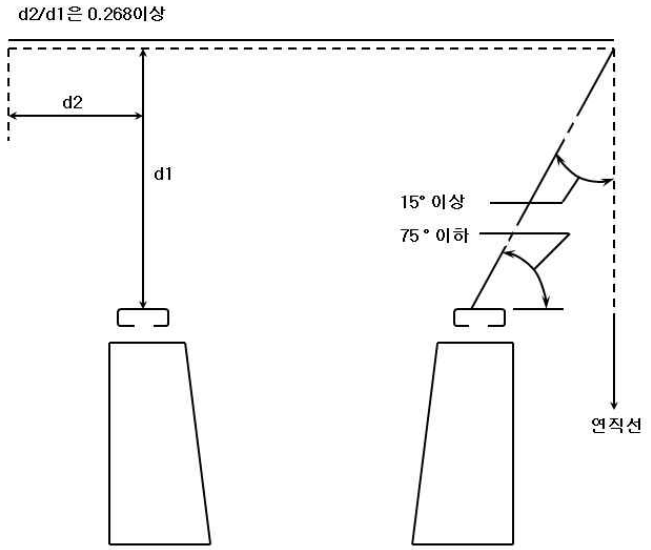
### 8.1 비바람에 견디는 등의 보호

**8.1.1** 에스컬레이터 및 무빙워크 그리고 지지설비는 부식으로부터 보호되어야 한다.

**8.1.2** 전기설비는 KS C IEC 60529에 따른 IP 54 이상 또는 NEMA 250에 따른 Type 4 이상의 등급이나 동등 이상으로 보호되어야 한다. 그리고 배선은 젖은 지역에서의 사용을 위해 KS C IEC 60364 또는 NFPA 70에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

## 8.2 강수에 대한 보호

에스컬레이터 및 무빙워크의 수평 투영면적 바로 위에 보호 덮개가 설치되어야 한다. 이 덮개는 덮개 끝부분에서 핸드레일 중심선까지 수직으로부터 15° 이상의 각도를 갖는 형상으로 핸드레일 중심선으로부터 외부방향으로 연장되어야 한다.(그림 13 참조)




[ 그림 13 옥외용 에스컬레이터 및 무빙워크의 보호 덮개 ]

8.2.1 동절기에 스텝/팔레트/벨트, 승강장 및 스커트 디플렉터에 눈이 쌓이거나 물기가 들어는 오는 것을 방지하기 위한 난방시스템이 설치되어야 한다. 난방시스템의 작동은 자동 온도 조절로 제어되어야 하며 에스컬레이터의 운행과는 독립적이어야 한다.

8.2.2 트러스 내부에 물이 침투되면 고인 물을 배수하는 수단이 있어야 한다. 또한 고인 물이 기름 등으로 심하게 오염될 우려가 있는 경우를 대비하여 적절한 정화시설이 구비되어야 한다.

## 8.3 미끌림 방지

승강장 플레이트 및 콤 플레이트는 눈·비 등에 젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 발판으로 설계되어야 한다.

## 8.4 야간 조명

야간에 승객이 승강장 플레이트 및 스텝/팔레트/벨트를 잘 볼 수 있도록 조명설비가 설치되어 있어야 한다.

# 부속서 Ⅰ
# 전자부품 - 고장 배제

## Ⅰ.1 범위

5.12.1은 에스컬레이터 또는 무빙워크의 전기장치의 결함을 관찰한다.
고장분석 중 일부결함이 어떠한 상황에서 배제될 수 있다.
이 부속서는 이러한 조건을 기술하고 그것들을 이행하기 위한 요건을 알려준다.

## Ⅰ.2 고장 배제 : 조건

상기 표는 다음을 보여준다.:

가) 현재의 전자기술에 사용되는 중요하고, 가장 통상적인 구성요소의 목록. 그 부품은 '집단'으로 분류된다.

| | |
|---|---|
| 1) 수동부품(소자) | 1 |
| 2) 반도체 | 2 |
| 3) 기타 | 3 |
| 4) 조립된 인쇄 회로 | 4 |

나) 몇몇의 동일한 고장

| | |
|---|---|
| 1) 방해 | Ⅰ |
| 2) 단락회로 | Ⅱ |
| 3) 더 높은 값으로의 변환 | Ⅲ |
| 4) 더 낮은 값으로의 변환 | Ⅳ |
| 5) 성능 변경 | Ⅴ |

다) 고장 배제의 가능성과 조건들

고장 배제의 첫 번째 조건은 부품들이 온도, 습도, 전압 및 진동의 분야에 있어서 규격에 의해 열거된 최악의 경우인 상태일지라도 최악의 경우 범위 내에서 항상 사용되어야 한다는 것이다.

라) 주의

표에서:

- 셀 안의 "NO"의 의미 : 고장은 제외되지 않는다. 즉, 포함되어야 한다.
- 표시가 되지 않은 셀의 의미: 확인된 고장 유형은 관련이 없다.

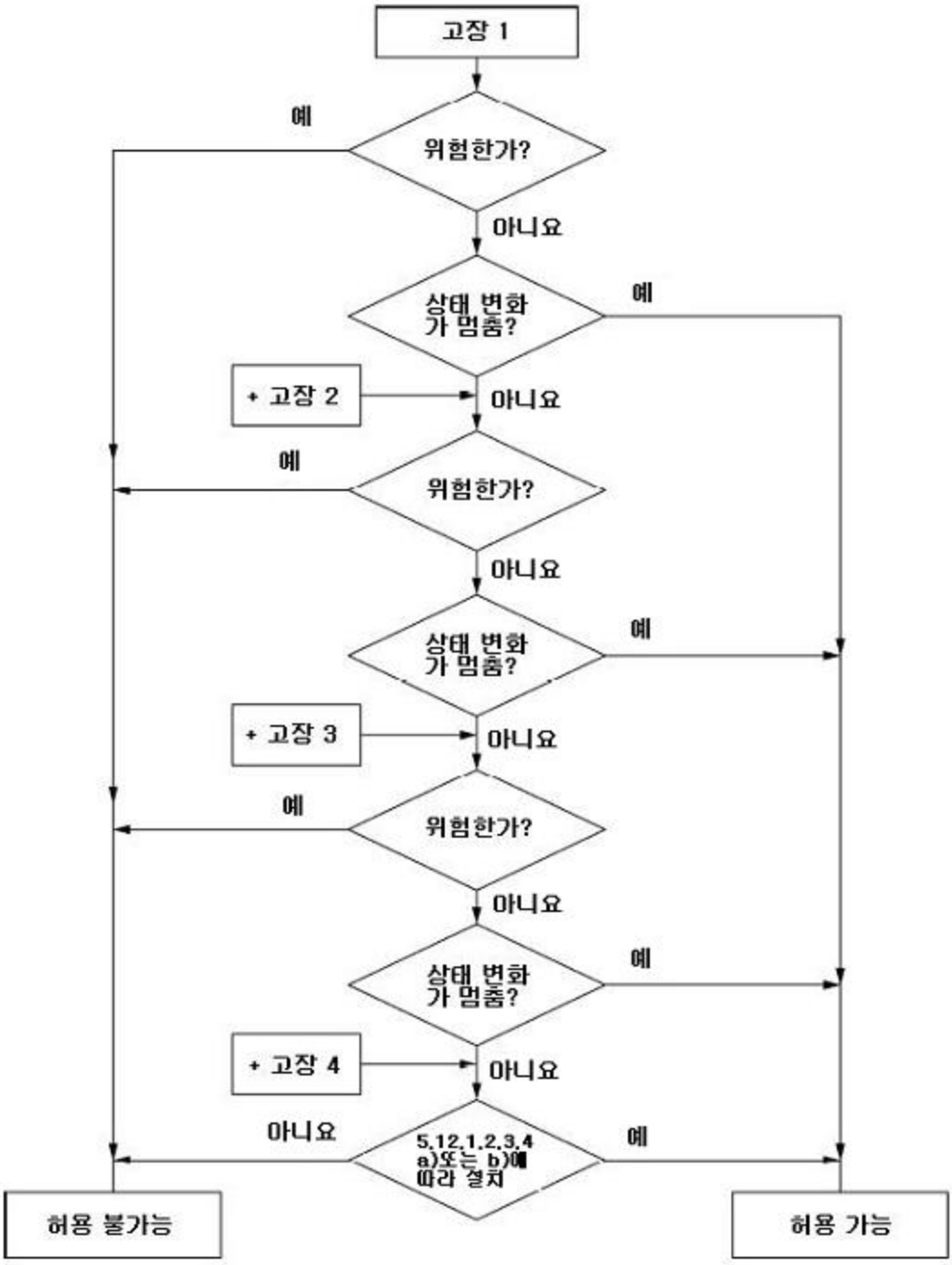
[ 표 Ⅰ.1 고장 배제 ]

<table>
<tr><th rowspan="2">부 품</th><th colspan="5">가능한 고장 배제</th><th rowspan="2">고장 배제에 대한 조건<br>표시</th></tr>
<tr><th>Ⅰ</th><th>Ⅱ</th><th>Ⅲ</th><th>Ⅳ</th><th>Ⅴ</th></tr>
<tr><td colspan="7">1 수동 소자</td></tr>
<tr><td>1.1 고정저항</td><td>No</td><td>(1)</td><td>No</td><td>(1)</td><td></td><td>(1) 적용할 수 있는 IEC 표준에 따른 니스를 입히거나 저항 필름과 축이 연결 봉인된 필름 저항에 대해서만, 그리고 에나멜 또는 봉인에 의해서 보호되는 단일 층 권선에 의해 제작된 권선 저항에 대해서만</td></tr>
<tr><td>1.2 가변 저항</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.3 비선형 저항<br>1.3.1 NTC<br>1.3.2 PTC<br>1.3.3 VDR<br>1.3.4 IDR</td><td><br>No<br>No<br>No<br>No</td><td><br>No<br>No<br>No<br>No</td><td><br>No<br>No<br>No<br>No</td><td><br>No<br>No<br>No<br>No</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.4 캐패시터</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>No</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.5 유도부품<br>- 코일<br>- 쵸크</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>No</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">2 반도체</td></tr>
<tr><td>2.1 다이오드 LED</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td></td><td>No</td><td>성능 변경은 역 전류 값의 변경을 의미</td></tr>
<tr><td>2.2 제너다이오드</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>No</td><td>No</td><td>값이 낮게 변하는 것은 제너전압의 변경을 의미<br>성능 변경은 역 전류 값의 변경을 의미</td></tr>
<tr><td>2.3 사이리스터,<br>트라이악,<br>GTO</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td></td><td>No</td><td>성능 변경은 부품의 자체-트리거링 또는 랫칭을 의미</td></tr>
<tr><td>2.4 광커플러</td><td>No</td><td>(2)</td><td></td><td></td><td>No</td><td>'I'는 2개의 기본부품(LED와 포토 트랜지스터)중 하나의 개방을 의미하며,'Ⅱ'는 그들 사이의 단락을 의미함.<br>(2) IEC 60747-5-5에 따른 광커플러의 조건하에서 배제될 수 있다. 그리고 절연전압은 적어도 아래의 표를 따른다. (IEC 60664-1:2007, 표 F.1에서 얻음)
<table>
<tr><th>정격시스템 전압으로부터 유도된 대지상전압 $V_{r.rms}$ 와 D.C 포함</th><th>설치를 위한 볼트에서 내 충격 전압의 우선 시리즈(카테고리 Ⅲ)</th></tr>
<tr><td>50</td><td>800</td></tr>
<tr><td>100</td><td>1,500</td></tr>
<tr><td>150</td><td>2,500</td></tr>
<tr><td>300</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>600</td><td>6,000</td></tr>
<tr><td>1,000</td><td>8,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.5 하이브리드회로</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td></td></tr>
<tr><td>2.6 집적회로</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>진동에 대한 성능 변경 ;<br>'and'게이트가 'or'게이트 등</td></tr>
</table>

| 부 품 | 배제된 고장 | | | | | 고장 배제에 대한 조건 언급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
| **3 기타** | | | | | | |
| 3.1 커넥터 단자 플러그 | No | (3) | | | | (3) 커넥터의 보호가 IP 4X보다 좋지 않은 경우, 최소값이 적어도 아래와 같다면 커넥터의 단락은 배제될 수 있다.<br>- 연면거리 4 mm ;<br>- 공극 3 mm<br>이것은 피치치수 또는 이론적 값이 아니라 연결된 장치에서 확인 가능한 절대적인 최소값이다.<br>커넥터의 보호가 IP 4X보다 좋다면, 연면거리는 다음조건을 포함하는 KS C IEC 60664-1에 주어진 간극으로 줄일 수 있다.<br>- 3의 오염 등급;<br>- 재료 그룹 Ⅲ과<br>- 동질이 아닌 장소의 존재 |
| 3.2 내온전구 | No | No | | | | |
| 3.3 변압기 | No | (4) | (5) | (5) | | (4) 단락은 1차 또는 2차권선, 또는 1차와 2차 코일사이의 단락을 포함한다.<br>(5) 값의 변화는 권선에 있어서 부분적인 단락의 비(ratio) 변화를 의미한다.<br>(4)와 (5)는 EN 61588-1:2005, 18.2와 18.3를 일맥상통하는 고립 저항과 전압의 조건 하에서 배제될 수 있다. |
| 3.4 퓨즈 | | (6) | | | | 'Ⅱ'는 용단퓨즈의 단락을 의미한다.<br>(6) 퓨즈가 KS에 따라 용량이 맞고 올바르게 설치되었다면 배제될 수 있다. |
| 3.5 릴레이 | No | (7)<br>(8) | | | | (7) 만약 릴레이가 5.11.2.2.3(5.12.1.2.2.2)의 규정을 만족한다면 접점사이 및 접점과 코일사이의 단락은 배제될 수 있다.<br>(8) 접점의 용접은 배제될 수 없다. 그러나 릴레이가 기계적인 힘으로 인터록 접점을 갖도록 설치되고, KS C IEC 60947-5-1에 따라 제작되었다면 5.11.2.1.3의 가정을 적용한다. |
| 3.6 인쇄회로기판 (PCB) | No | (9) | | | | PCB의 일반사양은 EN 62326-1에 따른다.<br>기본재료는 기준의 KS C IEC 60249-2-3 및 KS C IEC 60249-2-2의 사양에 따라야 된다.<br>(9) PCB가 상기의 요건에 따라 설치되고 보호가 IP 4X보다 좋지 않고 최소값이 다음 값 이상인 경우 단락은 배제될 수 있다.<br>- 연면거리 4 mm ;<br>- 공극 3 mm.<br>이것은 피치치수나 이론적인 값이 아니라 연결된 장치에서 확인 가능한 절대적인 최소값이다.<br>커넥터의 보호가 IP 4X보다 좋다면, 연면거리는 다음의 조건을 포함하는 KS C IEC 60664-1에 주어진 간극으로 줄일 수 있다.<br>- 3의 오염 등급;<br>- 재료 그룹 Ⅲ;<br>- 그리고 동질이 아닌 장소의 존재 |

| 부 품 | 배제된 고장 | | | | | 고장 배제에 대한 조건 언급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
| **4 PCB 부품의 조립품** | No | (10) | | | | (1) 부품자체가 배제될 수 있고, 연면거리와 간극이 설치기술이나 PCB 자신에 의해서가 아니고 3.1과 3.6에 있는 목록과 같은 최소 허용 값 아래로 줄일 수 있는 방법으로 설치되었다면 단락은 배제될 수 있다. |

# 부속서 Ⅱ
# 안전회로 초안 작성 및 평가




[ 그림 Ⅱ.1 - 안전회로의 초안 작성과 평가를 위한 흐름도 ]

# 부속서 Ⅲ
# 스텝 및 팔레트에 대한 가능한 동적 비틀림 시험

## Ⅲ.1 일반사항

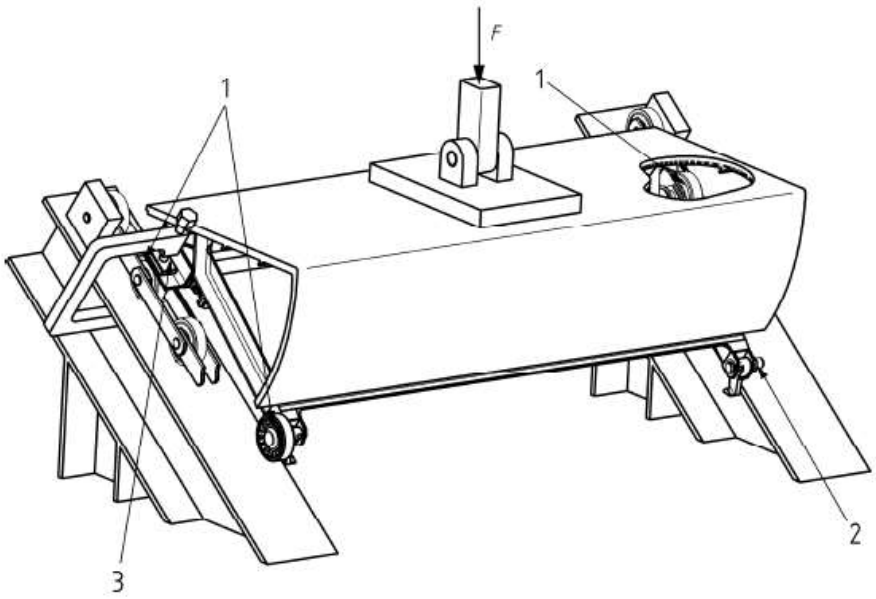
다음 예시는 5.3.3.3.1.2와 5.3.2.3.2에서 요구되는 것과 같은 동적 비틀림 시험을 실행하는 실제 방법을 예를 들어 설명한 것이다.

## Ⅲ.2 비틀림 시험 1

스텝・팔레트는 허용되는 최대 경사(경사진 받침)에서 롤러(회전하지 않는), 축 또는 스터브 샤프트(있는 경우)를 포함하는 모두를 시험하게 된다. 그것은 스텝・팔레트 체인을 통해 지지되고 고정된다. 변형으로 인한 롤러의 영향을 최소화하기 위해서, 모든 스텝을 지지하는 롤러는 동일한 주요 치수로 된 강철 롤러로 교체된다. 게다가 지지용 트레일러 롤러는 가로축으로의 이동을 허용하는 지지 평판에서 낮은 마찰력으로 움직일 수 있다. 아래에 기술된 지지가 안 된 자유로운 트레일러 롤러 반대편의 스텝・팔레트의 상승을 방지하기 위해, 그것은 틈새가 0.2 mm가 안 되는 지지하는 지역에 평행한 고정 클램프를 가진다. (시험 장비에 대해 그림 Ⅲ.1 참조)

스텝/팔레트의 비틀림이 가능하게 하기 위해, 하나의 트레일러 롤러는 지지 되지 않거나 빼버린다. 게다가 이 트레일러 롤러의 중심은 0에서 -4 mm까지 아래쪽으로의 이동이 가능하다. 이 호 안에서의 움직임이다. 이 4 mm의 이동은 트레일러 롤러에서 스텝・팔레트 체인 롤러 중심거리까지의 거리 400 mm와 연관된다. 이 비율은 400 mm길이가 변화될 때에도 유지된다.

동적 하중은 각각 5.3.3.2.1과 5.3.3.2.3에 기술된 것처럼 지지되지 않거나 빠진 트레일러 롤러로 휨이 나타나는 발판 표면의 중심에서 정렬된 강판의 발판 표면에 수직으로 적용된다.




Key

1 강철 롤러 포함

2 롤러 없이

3 지지 지역과 평행한 고정 클램프

F 동적 하중

**비고** 시험 장비의 제작은 그림과 일치할 필요가 없다. 오직 요건을 그림으로 설명하는 것을 돕는다.

[ 그림 Ⅲ.1 - 스텝과 팔레트의 비틀림 시험 (1) - 시험 장비 ]

## Ⅲ.3 비틀림 시험 2

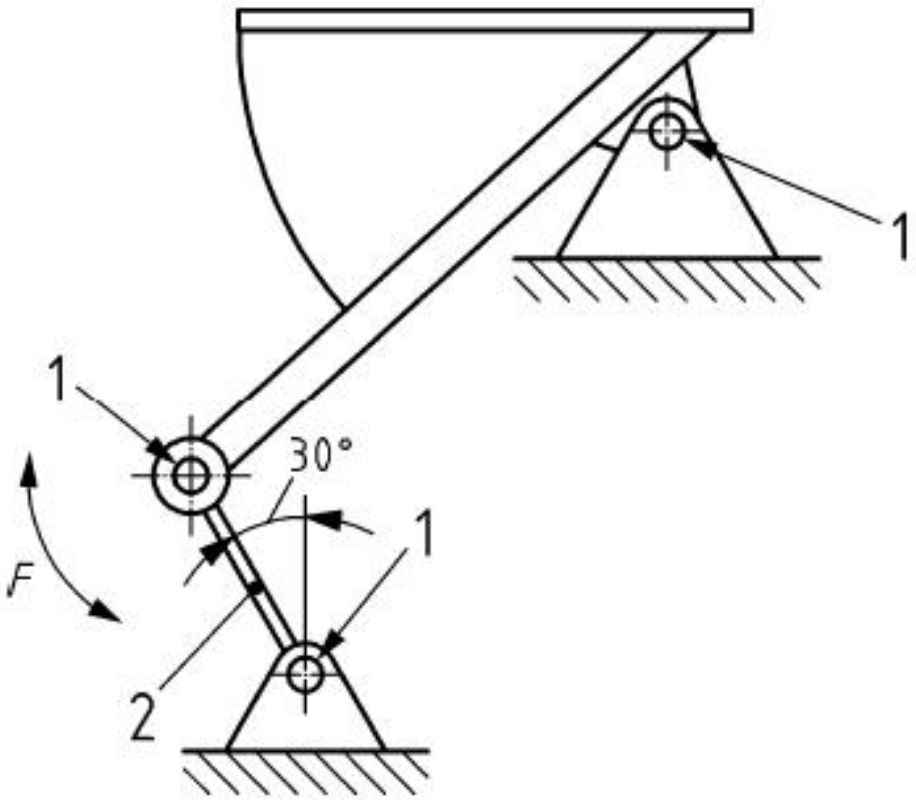
스텝·팔레트 조립품은 아래의 그림 Ⅲ.2(이 시험에서 휠은 고정되지 않음)에 보이는 것처럼 그것의 체인 축과 트레일러 휠 축의 하나의 끝에 의해 설치된다. 체인 축은 스텝·팔레트 체인에 의해 보통 사용되는 위치에서 지지 된다. 스텝·팔레트는 체인 축 주위 회전에 대해 자유롭다, 그러나 체인 축을 따라 미끄러지는 것은 자유롭지 않다.

트레일러 휠 축의 '자유로운' 끝은 볼 조인트에 의해 가동장치로 연결된다. 가동장치의 낮은 끝은 고정된 지지물로 볼 조인트 된다. 그래서 그 트레일러 휠 축의 '자유로운'끝이 어느 부분으로도 이동할 수 있다. 가동장치의 축은 양쪽 트레일러의 축과 체인 휠 축을 둘러싼 평판에 수직이다.

재-기동과 가동 연동장치는 트레일러 휠에 맞는 베어링에 동일한 디자인의 볼베어링을 사용하여 만든다. 이 시험 조립을 위해 표준 트레일러 휠 고정이 사용되고, 규정된 토크 값이 적용된다.

기동 장치는 각 목적지 순환적 선형 이동 을 위해 각 방향으로 적용되고, 나타난다. 최대 이동은 스텝·팔레트의 정상 '0' 위치에서 위와 아래로 2mm이다.(같은 평판에서 축 체인과 트레일러 축을 포함한 지점으로 등)

이 ± 2 mm 이동은 400 mm의 트레일러 롤러에서 스텝·팔레트 체인 롤러 중심거리와 연관된다. 이 비율은 400 mm 길이가 변화될 때에도 유지된다.




Key

1 피봇

2 링크(스텝의 한 쪽만)

F 동적 하중

[ 그림 Ⅲ.2 - 스텝·팔레트의 비틀림 시험 (2) - 시험 장비 ]

# 부속서 Ⅳ
# 에스컬레이터 및 무빙워크의 선택 및 설계

## Ⅳ.1 최대 수용능력

교통 흐름 계획을 위해, 1 시간당 에스컬레이터 또는 무빙워크로 수송할 수 있는 최대 인원의 수는 표 Ⅳ.1에 주어진다.

[ 표 Ⅳ.1 - 최대 수용력 ]

| 스텝/팔레트 폭 $z_1$ m | 공칭 속도 v m/s | | |
|---|---|---|---|
| | 0.5 | 0.65 | 0.75 |
| 0.6 | 3,600 명/h | 4,400 명/h | 4,900 명/h |
| 0.8 | 4,800 명/h | 5,900 명/h | 6,600 명/h |
| 1 | 6,000 명/h | 7,300 명/h | 8,200 명/h |
| **비고 1** 쇼핑용 손수레와 화물용 카트의 사용은 대략 수용력의 80%가 감소한다.<br>**비고 2** 1 m를 초과하는 팔레트 폭을 가진 무빙워크에서 이용자가 핸드레일을 잡아야 하기 때문에 수용능력은 증가하지 않는다. | | | |

## Ⅳ.2 대중교통시설의 에스컬레이터 또는 무빙워크

**Ⅳ.2.1** 「교통약자의 이동편의증진법」 제2조제3호에 따른 여객시설에 설치되는 경우 또는 3시간 간격으로 최소한 0.5시간의 총 지속에 대한 제동부하의 100% (5.4.2.1.3.1 및 5.4.2.1.3.3 참조)에 달하는 하중을 받는 경우에는 이러한 하중을 포함하여 평소에 대략 140시간/주를 운행하는 집중적인 사용에 적합하여야 한다.

**Ⅳ.2.2** 높이($h_{13}$)가 6 m 미만인 에스컬레이터에도 보조 브레이크가 설치되어야 한다.

**Ⅳ.2.3** 에스컬레이터의 수평주행구간은 $L_1$의 지점에서 측정하여 길이 1.2 m 이상이어야 한다. (그림 2 및 상세도 X 참조)